

AMBIENTE SOCIAL CONSULTORES AMBIENTALES

Contacto@ambientesocial.cl
www.ambientesocial.cl

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Planta Fotovoltaica

“Comunidad”

Anexo 2.8 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN



Enero 2024



Índice de Contenido

1	Introducción.....	6
2	Objetivos	6
2.1	Objetivos específicos	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	Antecedentes del proyecto.	7
3.1	Antecedentes del proyecto	7
3.2	Área del proyecto.....	7
3.3	Área de Influencia	8
4	Metodología	9
4.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	9
4.2	Prospección en terreno.....	10
4.3	Caracterización de Flora.....	11
4.4	Metodología Braun-Blanquet (1979).....	12
4.5	Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)	13
4.6	Inventario forestal.....	14
4.7	Sistematización y análisis de información	15
4.8	Determinación de las competencias de CONAF	19
4.9	Determinación de criterios de sensibilidad	20
4.10	Identificación de criterios y categorías de conservación de especie.....	21
4.11	Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455	23
4.12	Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44 24	
4.13	Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283	25
4.14	Análisis del Decreto de Ley 701/1974.....	25
4.15	Análisis del Decreto Supremo 82/2011	26
5	Resultados	28
5.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	28
5.2	Esfuerzo de muestreo.....	29
5.3	Vegetación a escala local	31
5.3.1	Usos de Suelo	31
5.3.2	Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)	32

5.3.1.1	Bosque Mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	34
5.3.1.2	Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i>	38
5.3.1.3	Praderas de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i>	39
5.3.1.4	Renoval desarrollado de <i>Eucalyptus globulus</i>	40
5.3.1.1	Quebrada Sin nombre	43
5.3.3	Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas	43
5.3.4	Flora a escala local.....	44
5.3.4.1	Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	44
5.3.4.1	Listado florístico.....	48
5.3.4.2	Especies en categoría de conservación.....	50
5.2	Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal	51
5.4.1	Análisis de competencia de CONAF	51
5.4.2	Análisis de criterios de sensibilidad.....	52
5.4.3	Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455	57
5.3.4.3	Descripción del Proyecto y de los factores de impacto	58
5.3.4.4	Descripción de los objetos de protección.....	59
5.3.4.5	Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI	60
5.3.4.6	Predicción de impactos e identificación de su significancia	61
5.3.4.7	Predicción de impactos e identificación de su significancia	66
5.3.5	Análisis de aplicabilidad de Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal. 67	
5.3.5.1	Formaciones afectadas por Ley 20.238 y D.S. 366/44	67
5.3.5.2	Identificación de formaciones xerofíticas según la ley 20.283.....	69
5.3.5.3	Análisis del Decreto de Ley 701/1974	71
5.3.5.4	Análisis del D.S. 82/2011	73
6	Conclusión	75
7	Bibliografía.....	77
8	Anexo.....	80
8.1	Anexo 1: Carta de Ocupación de Tierras.....	80
8.2	REGISTRO FOTOGRAFICO DE FLORA.....	80
	Anexo 2: Resultados según la aplicación Braun-Blanquet (1979) campaña septiembre 2023.....	90
8.3	Anexo 3: Especies vegetales nativas y endémicas afectadas por el proyecto.....	92

Índice de Figuras

Figura 1. Área del proyecto.....	8
Figura 2. Área de Influencia	9
Figura 3. Parcelas Prospectadas	11
Figura 4. Parcelas prospectadas dentro del área de influencia del Proyecto.	30
Figura 5. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del AI proyecto.....	29
Figura 6. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.	34
Figura 7. Fisionomía de Bosque Mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	36
Figura 8. Fisionomía de Bosque mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Retanilla trinervia</i>	37
Figura 9. Fisionomía de Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i>	39
Figura 10. Fisionomía de Pradera de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i> ..	40
Figura 11. Fisionomía de Pradera de <i>Vulpia myuros</i> con <i>Cynara cardunculus</i>	40
Figura 12. Fisionomía de Renoval desarrollado de <i>Eucalyptus globulus</i>	41
Figura 13. Fisionomía de Renoval abierto de <i>Eucalyptus globulus</i>	42
Figura 14. Renoval semi ralo de <i>Eucalyptus globulus</i>	42
Figura 18. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas	45
Figura 19. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto	45
Figura 20. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.....	46
Figura 21. Frecuencia de especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto.....	47
Figura 19. Zona prioritaria de Conservación Reserva Nacional Lago Peñuelas y Área de influencia del proyecto.....	56
Figura 20. Zona colindante a humedal urbano estero Las Tablas.	57
Figura 21. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas...59	
Figura 22. Distribución de especies que son objeto de protección dentro del proyecto....61	
Figura 27. Definición de rodales en Área del proyecto.	68
Figura 24. Zona de ubicación formaciones xerofíticas.	71
Figura 25. Plano de Corta PAS 149	72
Figura 26. Presencia de Quebrada intermitente, sin nombre	73
Figura 22. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.....	80

Índice de Tablas

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico. _____	12
Tabla 2. Categorías de Coberturas. _____	13
Tabla 3. Grado de Artificialización. _____	14
Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales. _____	15
Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA. _____	19
Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA. _____	20
Tabla 7. Listado de Unidades de muestreo. _____	30
Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto. _____	31
Tabla 9. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto. _____	33
Tabla 10. Flora prospectada según parcela. _____	43
Tabla 11. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia. _____	47
Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia. _____	48

1 Introducción

El presente informe corresponde a una caracterización del componente flora y vegetación vascular del proyecto denominado "Comunidad" (en adelante, el proyecto) a través de una línea base, la cual se encuentra en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como parte de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Este se encuentra localizado en la comuna de Valparaíso, Provincia de Valparaíso y Región de Valparaíso.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para el componente flora y vegetación vascular durante una campaña de terreno, realizada durante la temporada primaveral entre los días 13 y 14 de septiembre de 2023. Estos resultados se obtienen a partir del procesamiento y análisis de la información recopilada durante dicha campaña.

Mediante la caracterización del componente mencionado se conocerá el estado actual de la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

La flora y vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a diversas modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades mediante implementaciones de proyectos de diversa índole, por lo que es de vital importancia considerar los análisis correspondientes, con el objetivo de verificar y descartar afectaciones a este componente por las partes del proyecto.

El análisis requerido se ha desarrollado a partir de las competencias y criterios de sensibilidad ambiental que posee CONAF, en relación con la Guía Elaborada por el SEIA para tales fines. Además de lo anterior, se consideraron otros criterios que podrían tener aplicabilidad para el componente en el proceso de evaluación como leyes, Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados, decretos, entre otros.

2 Objetivos

2.1 Objetivos específicos

Consolidar los resultados de línea de base para el componente flora vascular y vegetación en el marco de la declaración ambiental del Proyecto "Comunidad" para el área de influencia definida para el mismo.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Analizar la variable cambio climático en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar los documentos legales y/o PAS aplicables al componente Flora y Vegetación dentro del proyecto.

3 Antecedentes del proyecto.

3.1 Antecedentes del proyecto

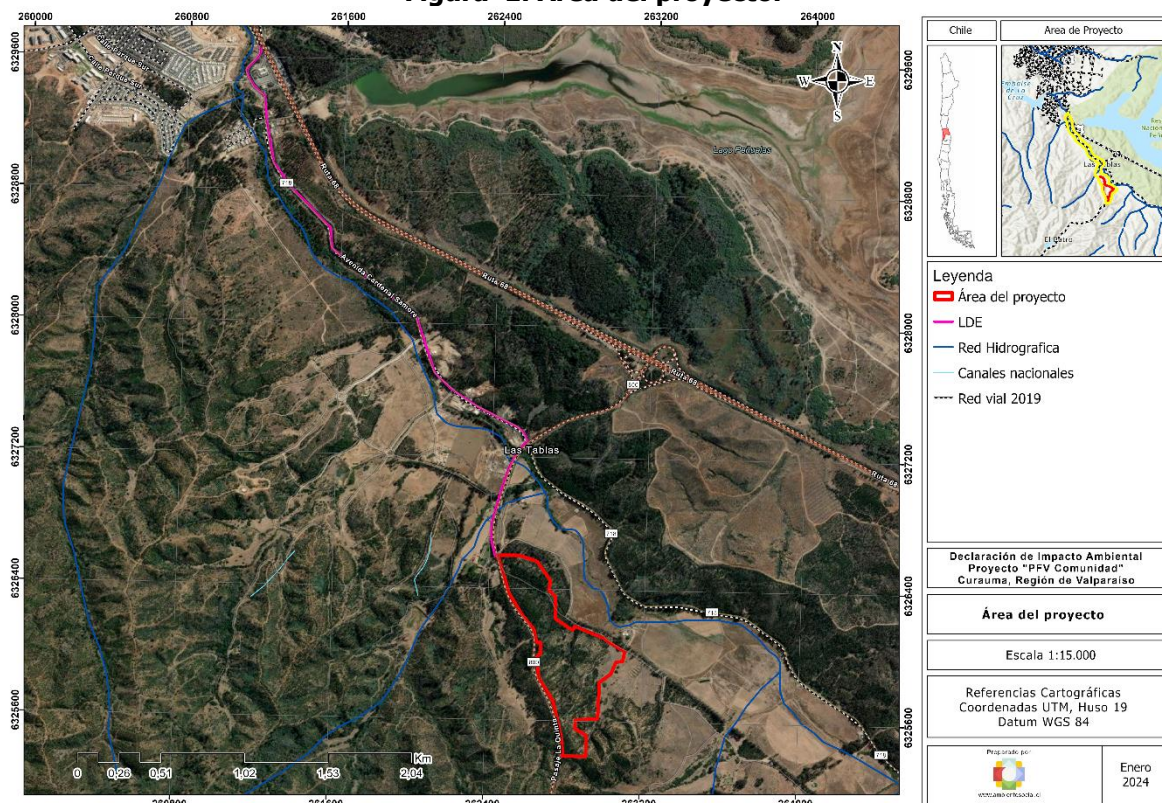
El Proyecto utilizará los recursos renovables que presenta la Región de Valparaíso para la producción de energía limpia y no contaminante durante toda la fase de operación, por lo que el proyecto se enmarca en el contexto de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Se considera la utilización de 29 hectáreas aproximadamente para el desarrollo de las obras.

El Proyecto, contempla la construcción y operación de una central de generación de energía eléctrica empleando la tecnología de Central Solar Fotovoltaica (CSF), que de acuerdo con la Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares de Generación de Energía eléctrica en el SEIA (2017), se describe como “aquella que permite la conversión directa de energía lumínica en energía eléctrica”. Lo anterior se logrará mediante el uso de paneles fotovoltaicos fabricados con materiales semiconductores con efecto fotoeléctrico, es decir, tienen la capacidad de absorber fotones y liberar electrones.

3.2 Área del proyecto

El proyecto se emplaza en la comuna, provincia y región de Valparaíso, y abarca una superficie aproximada de 26,76 ha (Figura 1) incluida la línea de transmisión. La comuna de Valparaíso se caracteriza por ser el punto focal de la región, desarrollándose una gran cantidad de construcciones inmobiliarias derivando en un aumento poblacional, contando con nuevas infraestructuras enfocadas en el público como lo es el desarrollo educacional, el ámbito comercial y el ámbito social. por ende, se hace necesario la implementación de un proyecto de energía renovable que otorgue electricidad según las necesidades emergentes de la población.

Figura 1. Área del proyecto.



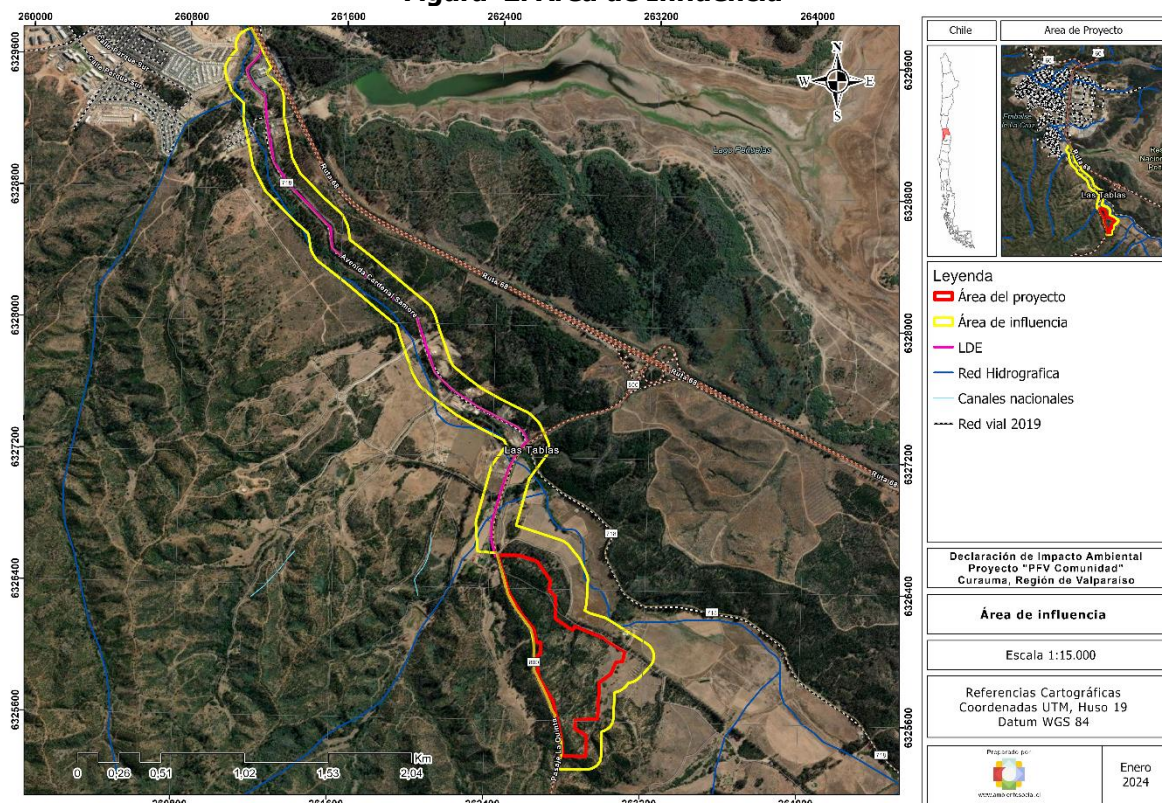
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

3.3 Área de Influencia

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

Con respecto a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar. Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación y las formaciones existentes.

Figura 2. Área de Influencia



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

La definición del área de influencia (AI) del componente se estableció en base a las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área. Una zona buffer de 80 metros alrededor de las obras del proyecto en donde se registró una concentración menor a la indicada. Estos antecedentes determinan un AI total de 51,3 ha (Figura 2).

4 Metodología

La metodología consistió una campaña de terreno, la primera realizada durante los días 13 y 14 de septiembre de 2023, en donde se obtuvo la prospección del área de influencia del proyecto (51,3 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presente en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El

documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetacional realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

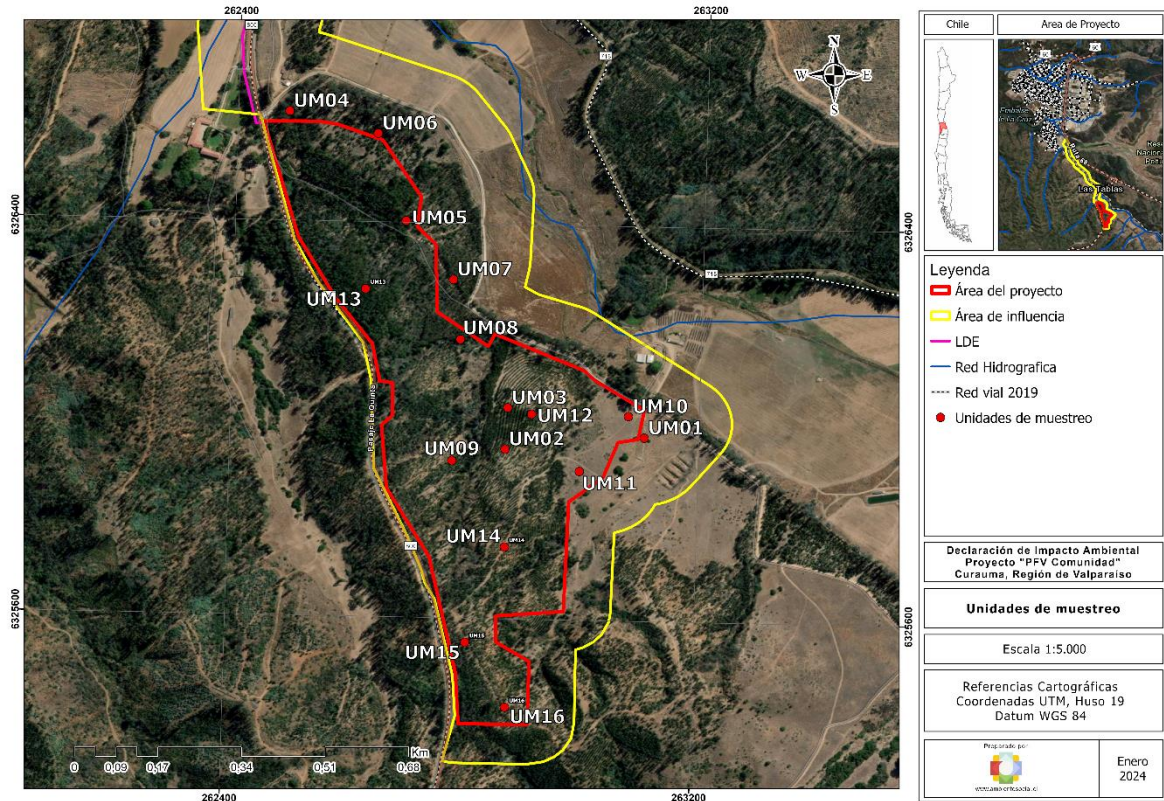
La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en una campaña de terreno llevada a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2023. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto por medio de parcelas de muestreo.

Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital por medio del software QGIS versión 3.16.5, el cual incluye dentro de sus componentes al programa GRASS versión 7.8.5. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de influencia, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 16 parcelas durante la primera campaña de prospección, presentando todas unas dimensiones de 500 m² (figura 3). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetacional específica a la que corresponde.

Figura 3. Parcelas Prospectadas



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

4.3 Caracterización de Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie. Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete. La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006). La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- **Endémica:** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- **Nativa:** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora y rastrera. En conforme a lo establecido por Rodríguez *et al.* (2018), a continuación, se describe cada hábito.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto o Árbol pequeño: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea (Hierba anual, bienal o perenne): planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

4.4 Metodología Braun-Blanquet (1979)

Tras la identificación de las especies vegetales en terreno y la metodología descrita previamente, se aplicó los criterios establecidos por Bran-Blanquet (1979) que considera la estimación de la abundancia de cada especie y en cada ambiente definido de acuerdo con la metodología (tabla 1).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario

Código	Cobertura/Abundancia
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)

De acuerdo a Etienne y Prado (1982), la metodología COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. En base a lo establecido por esta metodología, los tipos vegetacionales descritos son:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. En la Tabla 2 se detallan las categorías de coberturas aplicadas en el presente proyecto, las cuales pueden ser atribuidas a cualquiera de los tipos vegetales previamente descritos.

Tabla 2. Categorías de Coberturas.

Coberturas	Densidad	Índice de Cobertura
------------	----------	---------------------

1% - 5%	Muy escaso	1
5% - 10%	Escaso	2
10% - 25%	Claro	3
25% - 50%	Poco Denso	4
50% - 75%	Denso	5
75% - 100%	Muy Denso	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para la aplicación de la metodología COT, se deben determinar en base a cobertura a las especies dominantes, que corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose para cada tipo biológico descrito.

El Grado de Artificialización, desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las categorías contempladas por Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Grado de Artificialización.

Grado de Artificialización	Nº de Subcategoría
Vegetación Clímax	-
Vegetación peneclimax	2
Terrenos de pastoreo/Bosque Nativo Manejado	9
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	3
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
Cultivos perennes de riego	5
Cultivos intensificados	4
Invernaderos y parques	2
Zonas edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.6 Inventario forestal

La realización del inventario forestal se aplicó durante la campaña en terreno. En cada punto se realizó una parcela de 500 m² y se procedió a medir cada individuo arbóreo o arbustivo presente en dicha parcela. Dentro de los datos levantados por cada individuo, se encuentra: especie, altura (m), diámetro este (m), diámetro norte (m) y diámetro a la altura del pecho (DAP) (cm). En base a los datos obtenidos, por cada parcela se estimó el número de individuos por hectárea según la siguiente función:

$$Na/Ha = \sum N * FE$$

Siendo Na/Ha número de individuos totales por hectárea, N número de individuos medidos en cada parcela y FE factor de expansión equivalente a 20. Para estimar la cobertura total se empleó la siguiente función:

$$Ct\% = \sum \left(\frac{\pi * \left(\frac{Dn + De}{4} \right)^2}{S} \right) * 100$$

Siendo Ct% la cobertura total de los árboles dentro de la parcela, Dn el diámetro norte, De el diámetro este y S la superficie de la parcela (500 m²).

4.7 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información, comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 4).

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborescente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de SEA, 2015, abril 2023.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles definir según las características de cada suelo.

- 1 **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2 **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3 **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 4 **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales.
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 5 **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% o 10% en condiciones áridas o desfavorables, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.

1. **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes

tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.

2. **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
3. **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- 9 **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 10 **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 11 **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 12 **Otras Arborescencias:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 13 **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación

asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.

- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 14 **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 15 **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

4.8 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.9 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie

El estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. 44/2021, DS 10/2023 del MMA, 18° Proceso de Clasificación RCE (actualizado a octubre de 2023).
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Todos estos documentos definen y en conforme con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establecen las siguientes categorías:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por

consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

4.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455

La Ley 21.455 del 2022 del Ministerio de Medio Ambiente establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) se propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los

componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

4.12 Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

En función de lo anterior, dentro de las formaciones naturales prospectadas con presencia de especies nativas arbóreas se deberá medir cobertura de dosel para poder definir la naturaleza de dicha formación. Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, siendo Bosque nativo aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, mientras que Bosque nativo de preservación es cualquier superficie boscosa que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

De acuerdo al artículo N° 2 del D.S. 366, queda prohibido el descepa de especies como espino, boldo, maitén, litre y bollen entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. Esta prohibición recae solo sobre terrenos no susceptibles al aprovechamiento agrícola. En el artículo N° 3 del mismo decreto, se establece que se prohíbe la corta de quillay y su explotación. Siendo necesario emitir una solicitud de corta de la especie en el "Servicio Agrícola Ganadero" (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura. Bajo este

escenario, en caso de existir la especie mencionada se deberá señalar el actuar de la ley sobre el proyecto.

4.13 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

Según lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- a) La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los ítems anteriores (4.7). Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

4.14 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se procede a la definición del término "bosque" como una entidad geográfica caracterizada por la presencia de formaciones vegetales en las cuales los árboles predominan, ocupando una extensión mínima de 5.000 metros cuadrados y disponiendo de un ancho mínimo de 40 metros. La cobertura de la copa arbórea, en este contexto, debe superar el umbral del 10% de la mencionada superficie total en condiciones de aridez y semi-aridez, o el 25% en situaciones de mayor propensión a un ambiente favorable.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 21, se establece que cualquier actividad relacionada con la tala o explotación de plantaciones localizadas en terrenos con preferente vocación forestal requiere de la previa formulación de un plan de manejo, el cual debe ser sometido a la aprobación por parte de la Corporación Forestal. Dicho plan de manejo, conforme lo dispone el artículo 22, debe contemplar como mínimo la acción de reforestación de una extensión equivalente a la que ha sido objeto de tala o explotación. La densidad de esta reforestación deberá ajustarse a los estándares adecuados para la especie en cuestión, siguiendo las pautas técnicas de carácter general que sean propuestas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Asimismo, dicho plan de manejo debe incluir las medidas de protección que se encuentran especificadas en el reglamento correspondiente.

Por consiguiente, con el propósito de delimitar las extensiones de terreno que se encuentran sujetas a las disposiciones legales correspondientes en relación a plantaciones forestales que involucran la utilización de especies no autóctonas, actualmente ubicadas dentro del ámbito geográfico bajo consideración en el contexto del Proyecto, se establece que de acuerdo con lo establecido en el reglamento general del Decreto Ley N° 701, cuya aprobación se llevó a cabo mediante el Decreto Supremo N° 193/98, es necesario presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación en el caso de que existan plantaciones forestales en terrenos catalogados como aptos preferentemente para actividades forestales.

Esta categorización de "aptitud preferentemente forestal" se define como aquella que engloba a los terrenos cuyas condiciones climáticas y características edafológicas no justifican la realización de labores de arado de manera permanente, independientemente de si se encuentran o no cubiertos por vegetación. Debe hacerse notar que en dicha definición se excluyen los terrenos que, sin experimentar procesos de degradación, son susceptibles de ser utilizados en actividades agrícolas, frutícolas o ganaderas de carácter intensivo.

4.15 Análisis del Decreto Supremo 82/2011

Reglamento de suelos, aguas y humedales, de la ley N° 20.283.

Artículo 1º. Para dar cumplimiento a las obligaciones que señala la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo, y la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2º de la ley, así como la corta de plantaciones acogidas a lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 del decreto ley N° 701, de

1974, que se realicen de acuerdo a un plan de manejo, plan de trabajo, o autorización simple de corta, según corresponda, deberán cumplir con las prescripciones establecidas en este Reglamento, con el objeto de proteger los suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y humedales declarados sitios prioritarios de conservación, por la Comisión Nacional del Medioambiente, o sitios Ramsar, en adelante "humedales", evitando su deterioro y resguardando la calidad de las aguas.

De acuerdo al artículo 3° del D.S. 82/2011, "En la zona de protección de exclusión de intervención... se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo... la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2° de la ley..." y además *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%".*

Para la aplicación del decreto sobre el presente proyecto se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 2° del mismo D.S.:

- P) "Zona de protección de exclusión de intervención: Corresponde a los 5 metros aledaños a ambos lados de cursos naturales de agua, cuya sección de cauce, delimitada por la marca evidente de la crecida regular, es superior a 0,2 metros cuadrados e inferior a 0,5 metros cuadrados. Tratándose de manantiales y cuerpos naturales de agua, esta zona tendrá un ancho de 10 metros. En cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados, el ancho de esta zona será de 10 metros a ambos lados de éste. Las distancias previamente señaladas se miden en proyección horizontal en el plano, desde el borde del cauce, cuerpo de agua, o manantial y perpendicular al eje, o a la línea de borde de éstos."*
- Q) "Zona de protección de manejo limitado: Corresponde al área contigua a la zona de exclusión de intervención de cuerpo de agua, manantial y cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados. Esta zona de manejo tiene un ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y 45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45%."*

Bajo este escenario y para cumplir con lo dispuesto en el decreto mencionado, se realizará un análisis en los apartados pertinentes.

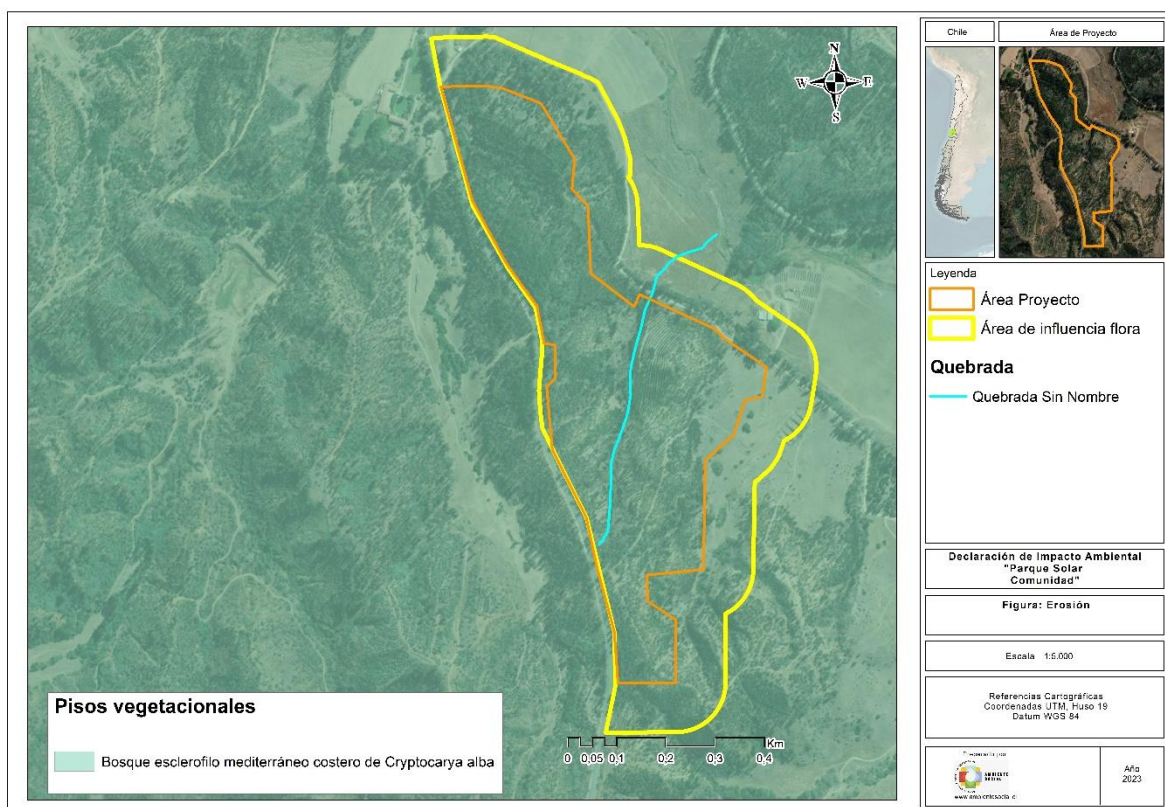
5 Resultados

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Con relación al contexto biogeográfico y siguiendo la clasificación de Gajardo (1994), se identifica que el área de influencia se sitúa en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Este espacio geográfico se caracteriza por su vegetación altamente diversa tanto en su composición como en su estructura, lo cual es atribuible en gran medida a la intensa actividad humana en la zona. En el seno de esta región, se observan formas de vida vegetal que se caracterizan por la prevalencia de arbustos con espinas prominentes, a menudo pertenecientes a categorías tales como las plantas suculentas o las de hoja caduca durante la temporada estival.

En adición, Luebert y Plischoff (2017) efectúan una clasificación de la vegetación que se encuentra en la región de estudio dentro del piso vegetal conocido como "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* – *Peumus boldus*" el cual corresponde a una formación vegetal propia del bosque esclerófilo. Compuesta por especies arbóreas como que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (ej. *Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lardizabala biternata*, *Tropaeolum ciliatum*), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorifera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos, como los árboles *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y la epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis*. Existen actualmente muchas áreas de espinales dominados por *Vachellia caven*.

Figura 4. Recubrimientos Luebert y Pliscoff (2017) dentro del AI proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base Argis, enero 2024.

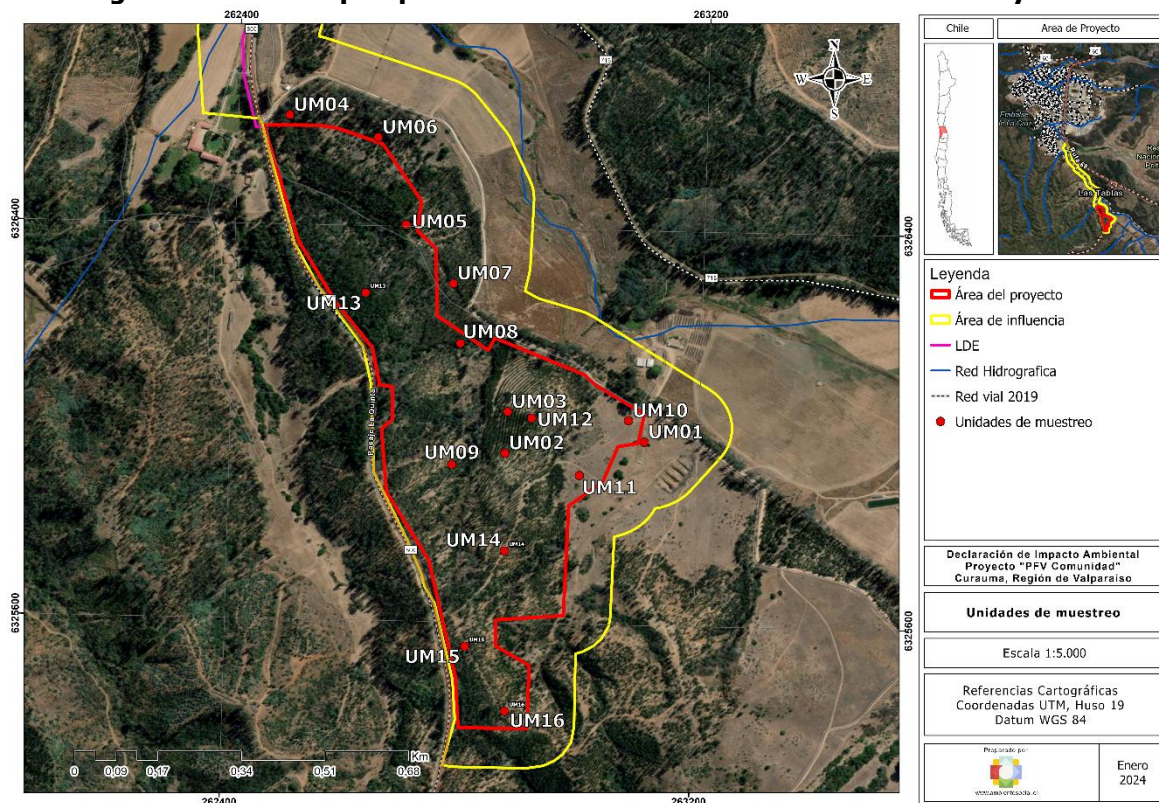
5.2 Esfuerzo de muestreo

Durante la campaña de terreno, se muestrearon los puntos dispuestos en el área, siendo 16 puntos prospectados. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas.

En todos los puntos de muestreo, se ejecutaron inventarios florísticos siguiendo el método Braun-Blanquet, con el objetivo de llevar a cabo la identificación de la diversidad vegetal presente. Además, se llevó a cabo la cuantificación de la cobertura vegetal de las formaciones en cada punto, utilizando la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT). Paralelamente, se implementó un inventario forestal en estas áreas de estudio para recabar información detallada sobre aspectos relacionados con la estructura y la composición de la vegetación arbórea presente en cada parcela de muestreo.

A continuación, se denota las coordenadas (N y E) de las parcelas muestreadas (Tabla 7), junto a su disposición espacial (Figura 4).

Figura 5. Parcelas prospectadas dentro del área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024

Tabla 7. Listado de Unidades de muestreo.

Punto	Huso	Norte	Este
UM01	19H	263107	6325972
UM02	19H	262870	6325944
UM03	19H	262873	6326028
UM04	19H	262487	6326621
UM05	19H	262691	6326403
UM06	19H	262639	6326579
UM07	19H	262774	6326286
UM08	19H	262789	6326165
UM09	19H	262780	6325919
UM10	19H	263079	6326015
UM11	19H	262998	6325902

Punto	Huso	Norte	Este
UM12	19H	262914	6326016
UM13	19H	262625	6326264
UM14	19H	262874	6325746
UM15	19H	262811	6325551
UM16	19H	262882	6325421

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

5.3 Vegetación a escala local

5.3.1 Usos de Suelo

Los usos de suelo y formaciones vegetacionales descritos en el punto 4.7 fueron evaluados en la fotointerpretación y corroborados en terreno. En base a lo planteado y de acuerdo a los resultados obtenidos en la campaña de muestreo, se puede establecer que el área de influencia es dominada principalmente por Bosques Exóticos, los cuales abarcan el 71,27% del total de la superficie en donde se inserta el proyecto. El segundo uso está dominado por Matorrales y praderas, que alcanzan un 16,61% de la superficie del área de influencia del proyecto. Cultivos presentan una cobertura del 8,78%. Finalmente, Caminos e infraestructura presentan una participación menor al 4% (Tabla 8; Figura 5).

Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.

Formación vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Infraestructura	0,56	1,35%
Bosque Exótico	29,38	71,27%
Camino	0,79	1,91%
Matorral y pradera	6,85	16,61%
Cultivo	3,64	8,83%
Total	41,22	100%

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

La representación de la participación cada uno de los usos de suelos mencionados se relaciona bien con el lugar en donde se emplaza el proyecto, recordando que este se desarrollaría en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo según Gajardo (1994) y en el piso vegetal "Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* - *Peumus boldus*" de acuerdo a lo establecido por Luebert y Pliscoff (2017). Destacando la gran variabilidad de distribución de especies que representan al piso, estas formaciones permiten fundamentar los usos de suelos que se describieron para el proyecto, evidenciándose la fuerte presión dominancia de las formaciones de matorral dentro del área evaluada en representación a especies nativas. Esta foto interpretación luego se contrasta en terreno y se representa mediante la COT en el siguiente apartado.

5.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)

En cuanto a las unidades vegetacionales presentes, se puede establecer que se registraron 12 unidades vegetacionales distintas, sin contar a zonas de cultivos agrícolas (Tabla 9).

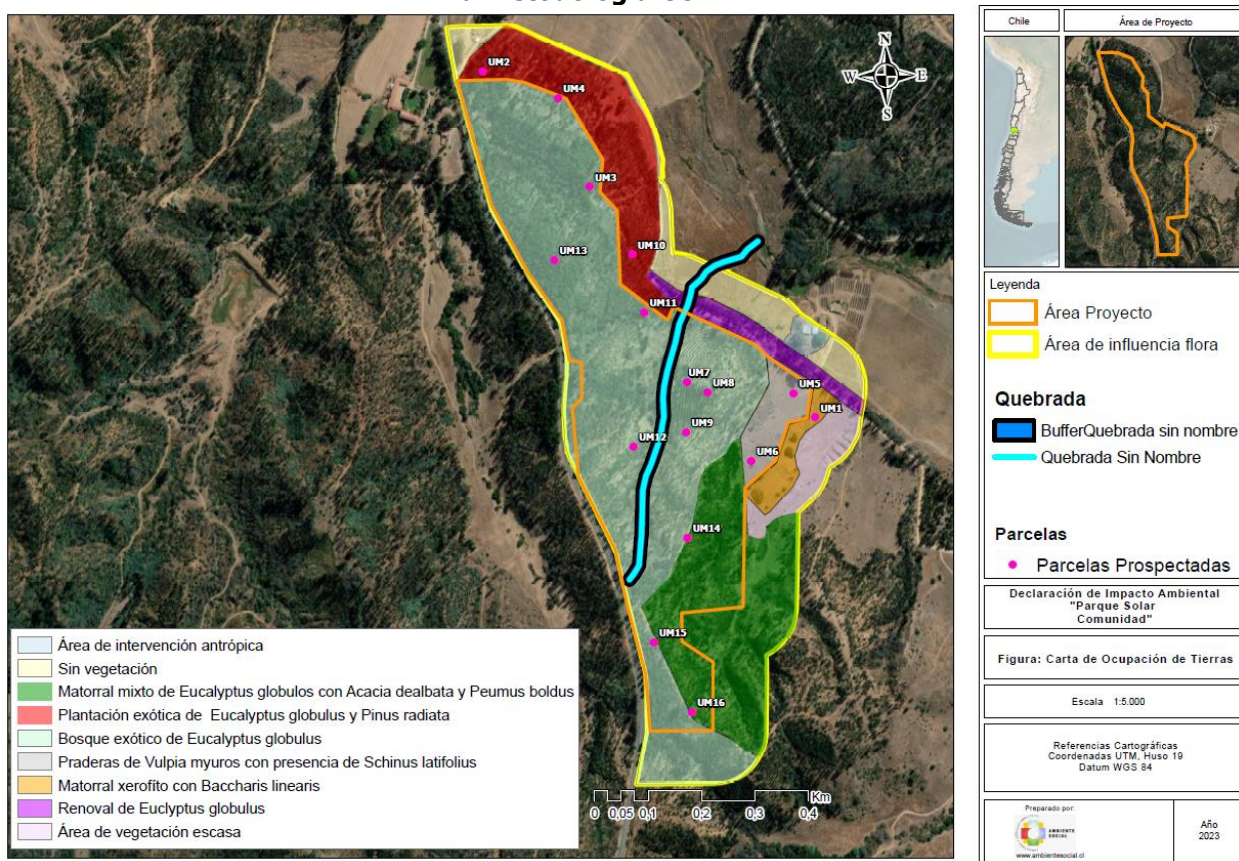
Tabla 9. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.

Formación	Unidad de vegetación	Parcelas	Superficie (ha)	Proporción (%)
Infraestructura	Área de intervención antrópica		0,4	0,8
Cultivo -pradera	Sin vegetación		3,1	6,0
Matorral exótico	Matorral mixto de <i>Eucalyptus globulus</i> con <i>Acacia dealbata</i> y <i>Peumus boldus</i>	UM 14- UM 16	9,6	18,6
Plantación	Plantación <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Pinus radiata</i>	UM 2-UM 10	5,8	11,3
Plantación	Bosque exótico de <i>Eucalyptus globulus</i>	UM4-UM13- UM11-UM12 UM 7- UM8 - UM9-UM15	25,7	50,1
Pradera	Praderas de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i>	UM 6 _UM5	1,7	3,2
Matorral	Matorral xerofito con <i>Baccharis linearis</i>	UM1	1,1	2,1
Renoval Plantación	Renoval de <i>Eucalyptus globulus</i>		1,5	3,0
Cultivo	Área de vegetación escasa		1,7	3,3
Camino	Camino		0,8	1,5
Quebrada	Quebrada intermiente con nativos	UM 09	0,7	1,4
TOTAL AI			51,3	100,0

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, **enero 2024.**

La distribución en el plano espacial de estas unidades, responden a la naturaleza del paisaje y las condiciones de plantación de tipo forestal. En este plano, se observa que las unidades dominadas por especies como *Baccharis linearis* y otras de origen autóctono responden a sitios de matorral. Asimismo, existe dominancia de la especie *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* en las zonas de plantación de tipo forestal.

Figura 6. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, enero 2024.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia del proyecto. Cabe mencionar, que para la descripción de cada unidad se emplearon los datos obtenidos en campaña (septiembre, 2023), complementario se realizó una campaña en enero de 2023, para complementar datos del inventario forestal, se aplicó las tres metodologías explicitadas anteriormente (Braun-Blanquet, Carta de Ocupación de Tierras e Inventario Forestal).

A continuación se detallan las unidades registradas en terreno y sus características:

5.3.1.1 Bosque Mixto de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*.

dominado por especies adultas *Eucalyptus globulus* con una cobertura variando entre el 30 a 80% de la cobertura dentro de la parcela prospecta, en conjunto a la co-dominancia de *Pinus radiata* entre el 1 a 35%, con la particularidad de formación de sotobosque semi denso, principalmente especies arborescentes en estado acompañante, tales como *Peumus boldus* con una cobertura entre 0,6% a 1,3%, *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon* con una cobertura entre 0,7% a 1,2% y *Baccharis rhomboidalis* con una cobertura entre menor al 0,05% y hasta un 5%. La densidad de individuos se concentra principalmente en las

especies *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* debido a la condición del terreno de ser previamente destinado a la producción forestal, variando entre 460 ind/ha hasta 1160 ind/ha para *Eucalyptus* y entre 60 ind/ha hasta 560 ind/ha para *Pinus*. Se le suma igualmente especies acompañantes como lo es *Baccharis rhomboidalis* con densidades de 20 ind/ha a 300 ind/ha, *Peumus boldus* con densidades entre 20 ind/ha a 60 ind/ha, *Retanilla* se presenta con densidades de 700 ind/ha a 1100 ind/ha con coberturas entre 12% a 20%. Acompañada de especies arbustivas nativas como *Podanthus mitiqui*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Aristeguietia salvia*, *Maytenus boaria*, *Baccharis rhomboidalis* con densidades entre 40 ind/ha a 140 ind/ha y con coberturas correspondientes entre hasta un 7% del territorio. Cabe mencionar que existe un importante factor de regeneración de individuos nativos como lo es *Maytenus boaria* llegando a alcanzar 130 ind/ha. De acuerdo con los datos recolectados por la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979), en el estrato arbustivo se registró la presencia especies nativas como *Cryptocarya alba*, *Schinus velutinus*, *Schinus latifolius*, *Podanthus mitiqui*, *Azara dentata*, *Ribes punctatum*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Dioscórea saxatilis*. Y especies exóticas como *Crataegus monogyna* y *Rosa eglanteria*. Las especies mencionadas califican como raras o únicas debido a su presencia poco consistente, fuera de la parcela se observó especies nativas como *Eryngium paniculatum* y *Alonsoa meridionalis*. En el estrato herbáceo, se registró la presencia principal de especies alóctonas como *Fumaria agraria*, *Geranium robertianum*, *Vulpia myuros* con una cobertura entre 5 al 25%. Aunque se encuentra de igual manera una cobertura de hasta un 5% de *Pasithea coerulea* en sectores de claros e incluso presencia de *Adiantum chilensis* en sectores de cobertura de dosel y fallas de relieve, al igual que la presencia de *Candelariella vitellina*.

Figura 7. Fisionomía de Bosque Mixto de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*



Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matías Robles, octubre 2023.

Figura 8. Fisionomía de Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Retanilla trinervia*.





Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.3.1.2 Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica*.

Matorral xerofítico abierto con dominancia de arbustiva de *Baccharis linearis*, el cual en términos de cobertura varía entre un 10% hasta un 50%, aumentando en aquellas zonas de renoual de esta especie en particular. Pradera con dominancia de *Vulpia myuros*, *Stellaria media* y *Capsella bursa-pastoris*, alcanzando coberturas de hasta un 75%. Con presencia de especies arborescentes nativas como *Lithraea caustica*, *Peumus boldus* y *Azara dentata* con una cobertura menor al 5%. Asimismo, se observó fuera de los límites de la parcela *Schinus latifolius*. La densidad de individuos se concentra principalmente en la especie *Baccharis linearis* con una densidad de incluso 1200 ind/ha, esto debido a las condiciones de renoual coetáneo que se originan en el terreno. Asimismo, de las especies arborescentes se puede apreciar *Lithraea caustica*, *Peumus boldus* y *Azara dentata* con una densidad de 20 ind/ha. De acuerdo con los datos recolectados por la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979), en el estrato arbustivo se registró la presencia de *Rosa eglanteria* en un estado

fitosanitario malo. En el estrato herbáceo podemos encontrar especies como *Conium maculatum*, *Cynara cardunculus*, *Geranium robertianum*, *Malva sylvestris*, *Urtica urens*, *Taraxacum officinale* y *Lactuca serriola* en menor escala a las mencionadas previamente con dominancia con una cobertura menor al 5%.

Figura 9. Fisionomía de Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica*.



Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

Formación vegetal con poca cobertura, generada principalmente en alrededores de sitios de cultivo, compuesto por especies con características pioneras. Esta unidad se conforma fuera del área del proyecto, pero está en los límites del área de influencia. Sus características fisionómicas se deben estudiar.

5.3.1.3 Praderas de *Vulpia myuros* con presencia de *Schinus latifolius*

Formación vegetal con cobertura en su totalidad de estrata herbácea, con predominancia de *Vulpia myuros* (cobertura entre 25% a 50%), se observa la presencia arbórea de especímenes adultos de *Schinus latifolius* en la parcela. Asimismo, se observa *Peumus boldus* y *Baccharis linearis* fuera de la parcela. Gracias a la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979), se reconoció especies herbáceas como *Capsella bursa-pastoris*, *Conium maculatum*, *Geranium robertianum*, *Lactuca serriola*, *Malva sylvestris*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium repens*, *Urtica urens* (cobertura hasta 25%). Se destaca *Cynara cardunculus* debido a su forma de crecimiento, entregando visualmente la distribución de esta especie como codominante. Se puede inferir que el principal objetivo de estos sitios es la pastura para el ganado. *cardunculus* (cobertura menor al 5%). De la predominancia de herbáceas destaca *Vulpia myuros* (cobertura entre 25% a 50%), se encontró de igual manera *Capsella bursa-pastoris*, *Conium maculatum*, *Cynara cardunculus*, *Geranium robertianum*, *Lactuca serriola*, *Malva sylvestris*, *Stellaria media*, *Trifolium repens* y *Urtica urens*.

Figura 10. Fisionomía de Pradera de *Vulpia myuros* con presencia de *Schinus latifolius*



Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

Formación vegetal dominada solamente por herbáceas, destacando en altura *Cynara*

Figura 11. Fisionomía de Pradera de *Vulpia myuros* con *Cynara cardunculus*



Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.3.1.4 Renoval desarrollado de *Eucalyptus globulus*

Formación vegetal con dominancia de *Eucalyptus globulus* con presencia de algunas especies acompañantes nativas como *Peumus boldus* y *Lithraea caustica*. *Eucalyptus* presenta una cobertura de 40% a 55% del territorio con densidades de 950 ind/ha hasta 1180 ind/ha. En cambio, las especies de *Peumus* y *Lithraea* presentan menos del 1% de cobertura de territorio. Dentro de la estrata herbácea, se puede apreciar que la cobertura del suelo es casi nula excepto por presencias puntuales de *Agrostis capillaris*, *Plantago lanceolata* y *Pseudognaphalium landbeckii* alcanzando menos del 5% de cobertura. Mientras que el renoval abierto de *Eucalyptus globulus* con zonas de claros (Cobertura de ~40%),

estas con individuos de *Eucalyptus* y *Pinus radiata* (Cobertura < 5%) afectados por un o más casos de incendio, inferido desde las evidencias físicas vistas en el lugar, *Pinus* en su mayoría muertos con algunos individuos desplomados por sobre el territorio. Gracias a estos claros y sombras generadas por *Pinus* desplomados se observa la llegada de especies emergentes como *Muehlenbeckia hastulata*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Schinus latifolius* (entre 20 ind/ha a 140 ind/ha; cobertura <1%) e incluso de *Dioscórea saxatilis* en zonas de sombra. Dentro de la estrata herbácea se presencia poca vegetación debido a las condiciones pobres en términos de materia orgánica y ser prácticamente suelo mineral desnudo. Aun así, se aprecia *Agrostis capillaris* de manera poco frecuente.

Figura 12. Fisionomía de Renoval desarrollado de *Eucalyptus globulus*



Fotografía: septiembre 2023.

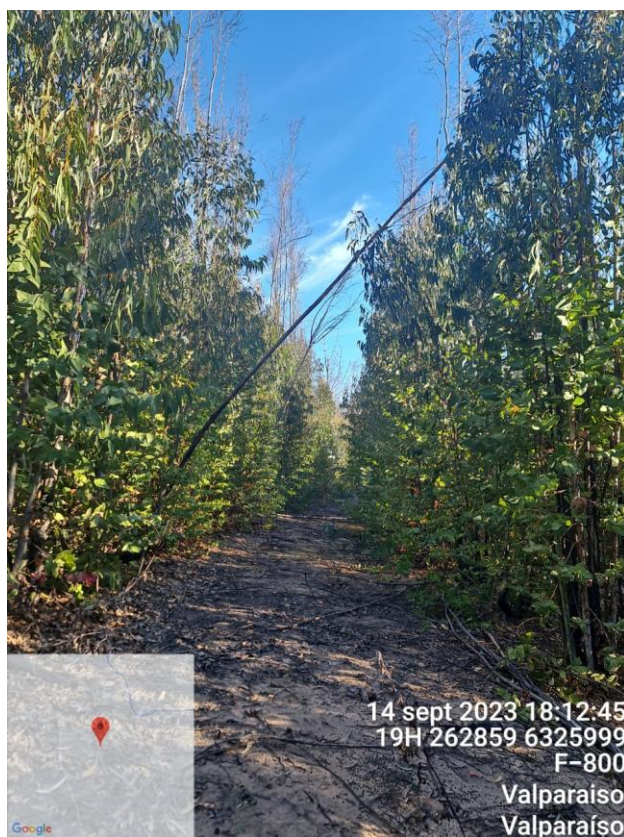
Figura 13. Fisionomía de Renoval abierto de *Eucalyptus globulus*



Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matías Robles, octubre 2023.

Figura 14. Renoval semi ralo de *Eucalyptus globulus*



Fotografía: septiembre 2023.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matías Robles, octubre 2023.

5.3.1.1 Quebrada Sin nombre

Dentro del área de proyecto existe una quebrada intermitente, con alta pendiente, dentro de la cual existe formaciones de especies nativas tales como *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, esta formación ocupa aproximadamente 0,7 hectáreas de superficie considerando un buffer de 10 metros. En la siguiente imagen se observa el nivel de pendiente de la quebrada y las especies nativas antes mencionadas.



5.3.3 Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas

Durante la campaña de terreno se registraron un total de 42 especies de flora vascular. Estas se dividen de la siguiente manera en las parcelas prospectadas. Los datos se entregan de acuerdo con lo obtenido durante la aplicación de la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para obtener un detalle de los avistamientos según periodo de muestreo, consultar en Anexo 3.1 y 3.2.

Tabla 10. Flora prospectada según parcela.

Especie	UM1	UM2	UM3	UM4	UM5	UM6	UM7	UM8	UM9	UM10	UM11	UM12
<i>Acacia dealbata</i>		+	+									

Especie	UM1	UM2	UM3	UM4	UM5	UM6	UM7	UM8	UM9	UM10	UM11	UM12
<i>Acacia melanoxylon</i>				1								
<i>Adiantum chilensis</i> var. <i>Hirsutum</i>			+									
<i>Agrostis capillaris</i>			+	1			r	+	+	1	1	1
<i>Alonsoa meridionalis</i>			r	+								
<i>Aristeguetia salvia</i>										1	1	
<i>Azara dentata</i>			r			r	r					
<i>Baccharis linearis</i>	p					3						
<i>Baccharis rhomboidalis</i>			1	r						+	+	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1				1	4						
<i>Carduus acanthoides</i>		r	r									
<i>Conium maculatum</i>	1	+			+	r				r	r	
<i>Crataegus monogyna</i>		+	r	r								
<i>Cryptocarya alba</i>				r								
<i>Cynara cardunculus</i>	2				+	p						
<i>Dioscorea saxatilis</i>		r	r	r				r		r	r	
<i>Eryngium paniculatum</i>			p	p							p	
<i>Eucalyptus globulus</i>		5	3	3			4	4	4			4
<i>Fumaria agraria</i>		2		1						+	+	
<i>Geranium robertianum</i>	1	1		1	2	r						
<i>Lactuca serriola</i>	1	+	+		+	+				r	r	
<i>Lithraea caustica</i>		+	+			+		+	r	+	+	
<i>Malva sylvestris</i>	1			r	+	r				r	r	
<i>Maytenus boaria</i>		+	r	+								
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			r					r				
<i>Pasithea caerulea</i>				1						+	+	
<i>Peumus boldus</i>	p	r	r	+		r		r	r	r	r	
<i>Pinus radiata</i>			3	r				1				
<i>Podanthus mitiqui</i>			r							+	+	
<i>Plantago lanceolata</i>			+	+								+
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>			+	+						1	1	+
<i>Retanilla trinervia</i>										3	3	
<i>Ribes punctatum</i>			r									
<i>Rosa eglanteria</i>				r		r						
<i>Schinus latifolius</i>	+	r				r		+		+	+	
<i>Schinus velutinus</i>			r	r								
<i>Stellaria media</i>					+	4						
<i>Taraxacum officinale</i>	r	1				r				r	r	
<i>Trifolium repens</i>	+	+	+		+					+	+	
<i>Urtica urens</i>	+	1			+	r				1	1	
<i>Vulpia myuros</i>	3	1	2	2	2	4						

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.3.4 Flora a escala local

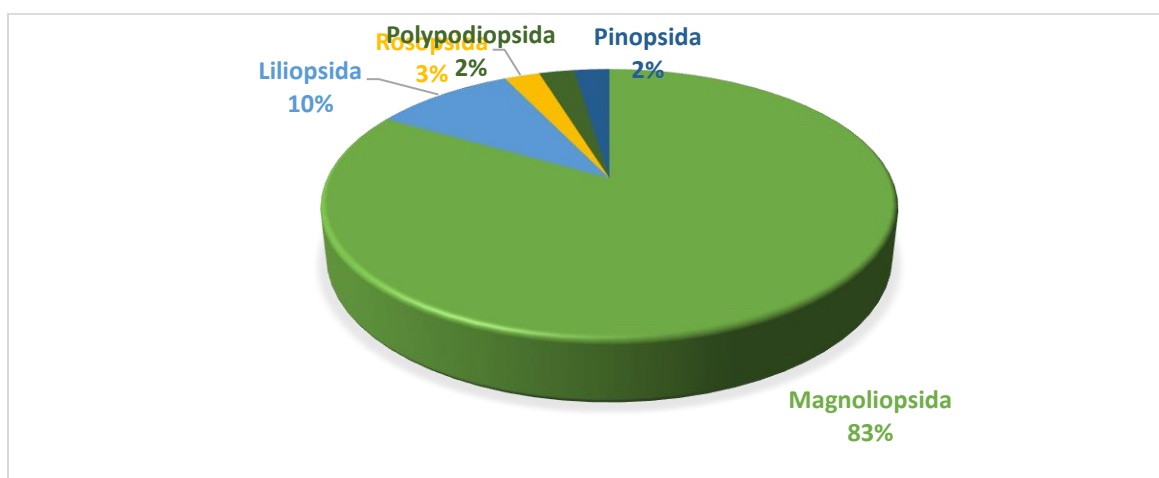
5.3.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno llevado a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2023, se registraron un total de 42 taxas, siendo identificados a nivel de

especie 4 del total de especímenes dentro del proyecto. La especie cuya identificación se logró solo a nivel de genero corresponde a *Pseudognaphalium sp.* Pero se asume por distribución de especies y tipo de vegetación, que es *Pseudognaphalium landbeckii*.

El total de las taxas (42 especies) la mayoría se clasifica en la división taxonómica correspondiente a Magnoliopsida (35 taxas). La clase Liliopsida agrupa a 4 especies. Finalmente se registra solo una especie para (*Adiantum chilense var. Chilense*) perteneciente a la división Polypodiopsida (Figura 18), (*Pinus radiata*) perteneciente a la división Pinopsida y (*Geranium robertianum*) perteneciente a la división Rosopsida.

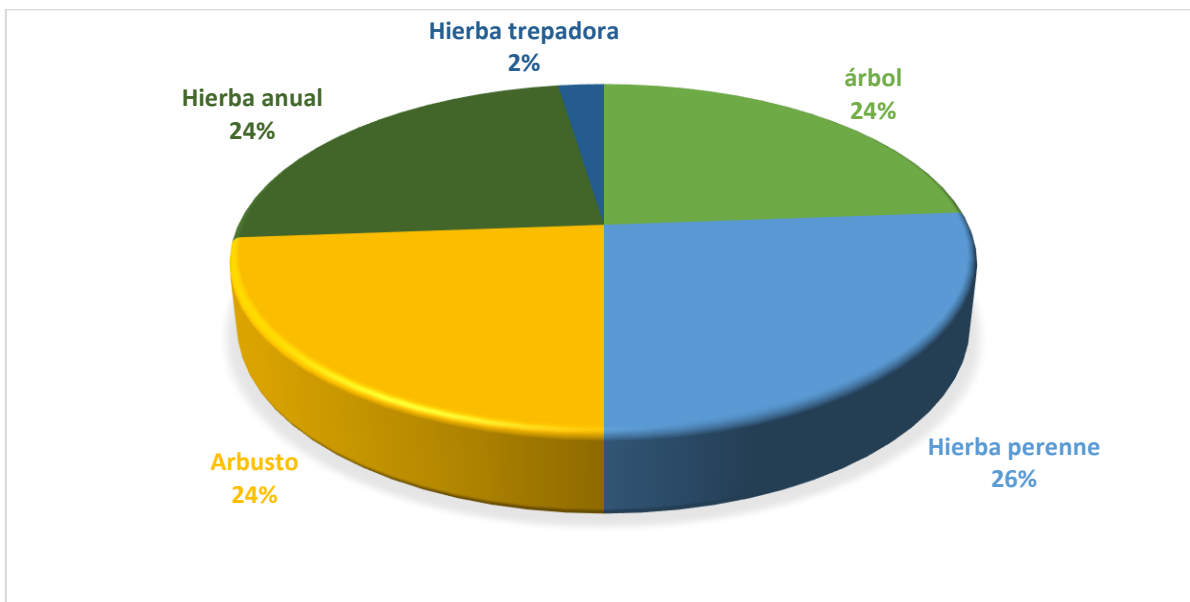
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas



Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (22 especies), habito que se subdivide en herbáceo perenne (11 especie), herbáceo trepador (1 especies) y herbáceo anual o bienal (10 taxa). Los hábitos con arbustivo (10 especies) y arbóreo tuvieron el mismo nivel de representación (10 taxas) por cada habito biológico.

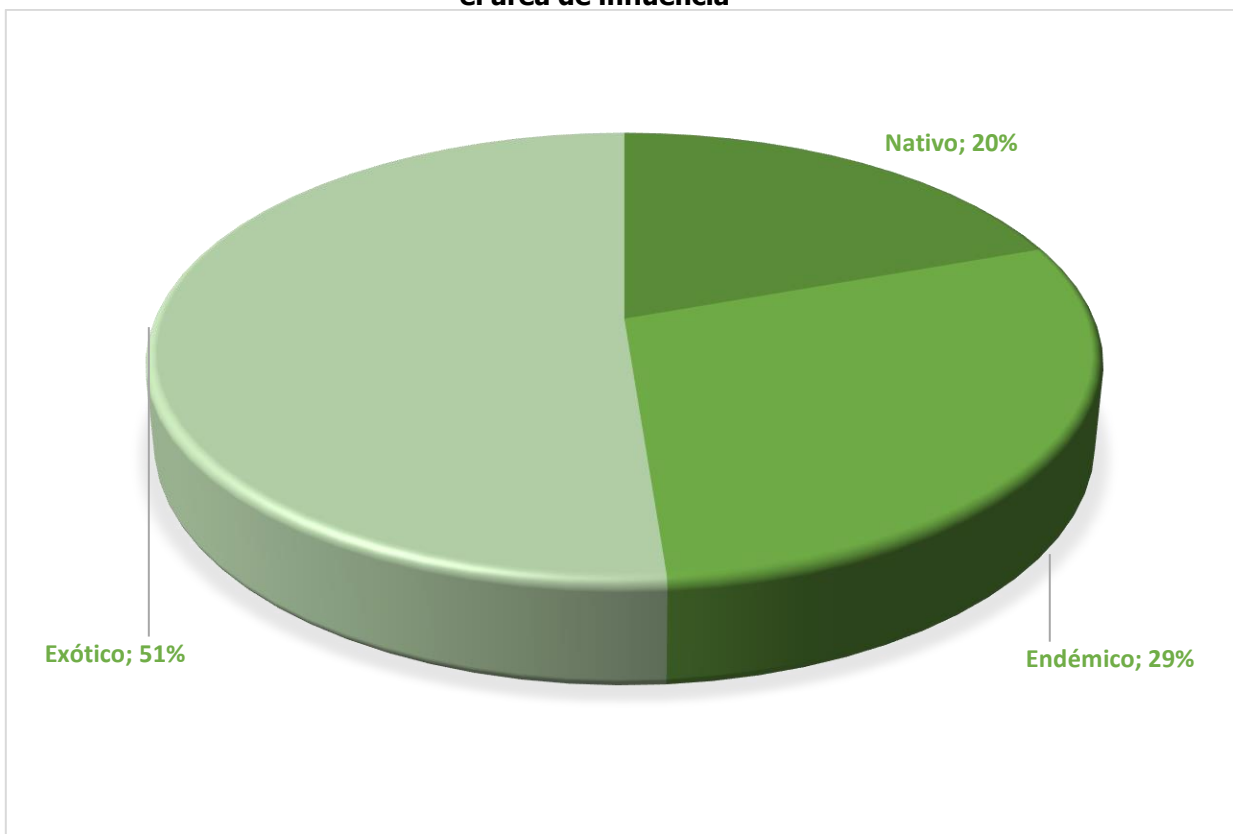
Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron 8 especies de origen nativo, 13 de origen endémico, 21 de origen alóctono.

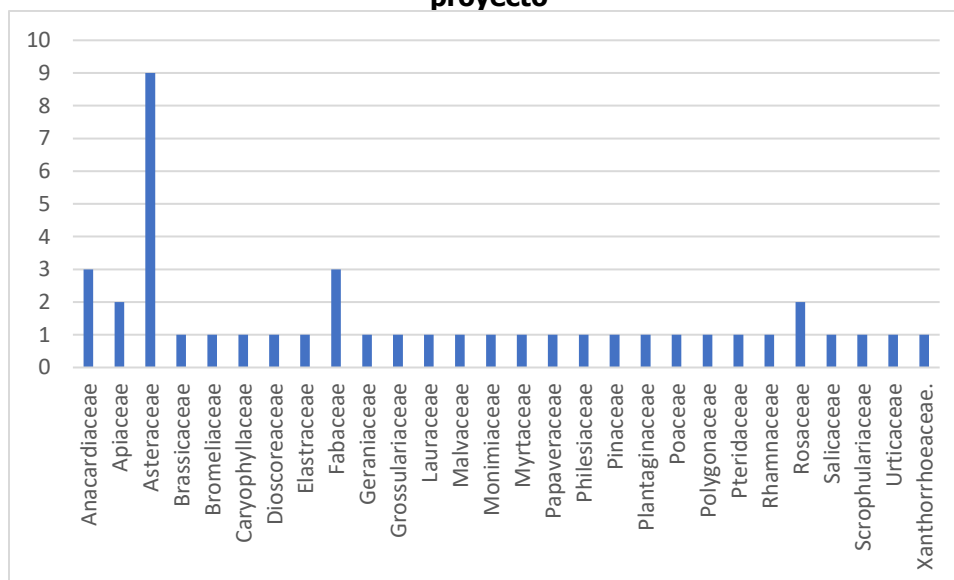
Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer la familia Asteraceae es la más representativa, presentando 9 especies dentro del área de influencia del proyecto. Las familias Anacardiaceae y Fabaceae presenta una participación de 3 especies dentro del área del proyecto, mientras que las familias Apiaceae y Rosaceae registra 2 especies dentro de la superficie prospectada. Se registraron 1 especie de las familias Brassicaceae, Bromeliaceae, Caryophyllaceae, Dioscoreaceae, Elaeagnaceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Lauraceae, Malvaceae, Monimiaceae, Myrtaceae, Papaveraceae, Philesiaceae, Pinaceae, Plantaginaceae, Poaceae, Polygonaceae, Pteridaceae, Rhamnaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae y Xanthorrhoeaceae. La frecuencia de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 21.

Figura 18. Frecuencia de especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

En relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son de origen endémico o natio y el tipo de hábito es preferentemente es herbáceo o arbustivo. En cuanto a las especies de origen nativo, estas son hierbas perennes (9), hierbas anuales (4), árboles (2) y arbustos (10). En cuanto a las especies de origen endémico, estas son hierbas perennes (1), hierbas anuales (11), árboles (4) y arbustos (2). La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Habito	Origen geográfico			Total
	<u>Nativo</u>	<u>Endémico</u>	<u>Exótico</u>	
Árbol	1	5	4	9
Hierba perenne	4	2	5	11
Arbusto	3	5	2	10
Hierba. Anual o Bienal	0	0	10	10
Hierba trepadora	0	1	0	1
Total	8	13	21	42

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.3.4.1 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de las 42 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Las imágenes referenciales de alguna de las especies halladas se presentan en la figura 22.

Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Espece	Clase	Familia taxonómica	Habito	Origen
<i>Acacia dealbata</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Árbol	Exótico
<i>Acacia melanoxylon</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Árbol	Exótico
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Polypodiopsida	Pteridaceae	Hierba perenne	Nativo
<i>Agrostis capillaris</i>	Magnoliopsida	Philesiaceae	Hierba perenne	Exótico
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Hierba perenne	Nativo
<i>Aristeguietia salvia</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Endémico
<i>Azara dentata</i>	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbusto	Endémico
<i>Baccharis linearis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Nativo
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Endémico
<i>Capsella bursa-</i>	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hierba anual	Exótico

Especie	Clase	Familia taxonómica	Habito	Origen
<i>pastoris</i>				
<i>Carduus acanthoides</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Exótico
<i>Conium maculatum</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Hierba anual	Exótico
<i>Crataegus monogyna</i>	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbusto	Exótico
<i>Cryptocarya alba</i>	Magnoliopsida	Lauraceae	Árbol	Endémico
<i>Cynara cardunculus</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Exótico
<i>Dioscórea saxatilis</i>	Liliopsida	Dioscoreaceae	Hierba trepadora. Perenne.	Endémico
<i>Eryngium paniculatum</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Hierba perenne	Nativo
<i>Eucalyptus globulus</i>	Magnoliopsida	Myrtaceae	Árbol	Exótico
<i>Fumaria agraria</i>	Magnoliopsida	Papaveraceae	Hierba anual	Exótico
<i>Geranium robertianum</i>	Rosopsida	Geraniaceae	Hierba anual	Exótico
<i>Lactuca serriola</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Exótico
<i>Lithraea caustica</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Árbol	Endémico
<i>Malva sylvestris</i>	Magnoliopsida	Malvaceae	Hierba anual	Exótico
<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliopsida	Elastraceae	Árbol	Nativo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Magnoliopsida	Polygonaceae	Arbusto	Nativo
<i>Pasithea caerulea</i>	Liliopsida	Xanthorrhoeaceae e.	Hierba perenne	Nativo
<i>Peumus boldus</i>	Magnoliopsida	Monimiaceae	Árbol	Endémico
<i>Pinus radiata</i>	Pinopsida	Pinaceae	Árbol	Exótico
<i>Podanthus mitiqui</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Endémico
<i>Plantago lanceolata</i>	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Hierba perenne	Exótico
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Endémico
<i>Retanilla trinervia</i>	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Arbusto	Endémico
<i>Ribes punctatum</i>	Magnoliopsida	Grossulariaceae	Arbusto	Nativo
<i>Rosa eglanteria</i>	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbusto	Exótico
<i>Schinus latifolius</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Árbol	Endémico

Especie	Clase	Familia taxonómica	Habito	Origen
<i>Schinus molle</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Árbol	Endémico
<i>Stellaria media</i>	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Hierba anual	Exótico
<i>Taraxacum officinale</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Exótico
<i>Trifolium repens</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Hierba perenne	Exótico
<i>Urtica urens</i>	Magnoliopsida	Urticaceae	Hierba anual	Exótico
<i>Vulpia myuros</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Exótico

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.3.4.2 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer que, de acuerdo con la prospección de terreno, dentro del área de influencia del proyecto se registraron 2 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe (Tabla 13). Estas especies corresponden a *Adiantum chilense*, encontrándose en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

Tabla 13. Especies Nativas y Endémicas presentes en el área del proyecto.

Especie	Origen	Categoría conservación	Decreto
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Nativo	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Aristeguietia salvia</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Azara dentata</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis linearis</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Lithraea caustica</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Maytenus boaria</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Pasithea caerulea</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Peumus boldus</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Retanilla trinervia</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Ribes punctatum</i>	Nativo	No clasificada	No aplica
<i>Schinus latifolius</i>	Endémico	No clasificada	No aplica

<i>Schinus molle</i>	Endémico	No clasificada	No aplica
----------------------	----------	----------------	-----------

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.2 Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal

5.4.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)	X	
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		S/I
3	Cortinas cortavientos bonificadas		S/I
4	Bosques naturales de especies exóticas	X	
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	x	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas	X	
11	Matorral en Suelo APF	X	
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

Dado que en el área del proyecto no se registraron, especies declaradas como monumentos naturales, áreas declaradas bajo protección oficial y adicionalmente, las competencias de CONAF N° 5, 6, 8, 9, 12 y 13 no aplican para el presente proyecto.

Por otra parte, y en relación a la competencia N°1. La corta o explotación de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701", donde los contenidos ambientales del mismo serán aprobados a través del SEIA, siendo el resto de los requisitos legales aprobados a nivel sectorial. Corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Competencia N°2 Sin información para determinar si es aplicable al proyecto.

Competencia N°4 Tratándose de proyectos o actividades sometidos al SEIA, la corta de bosques naturales de especies exóticas debe ser debidamente identificada y caracterizada de manera que se evalúe el impacto de su pérdida, en función del objetivo ambiental que prestan, verificando en ello la posibilidad de reponer el recurso a afectar, sea como medida compensatoria u otra alternativa.

N° 7 sobre "Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación", se establece que dentro del área del proyecto se registra la presencia de *Adiantum chilense*, en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

N°10 sobre "...Se regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el art. 10° de la Ley N°19.300 y art. 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente". Se establece la existencia de la unidad vegetal que será intervenida de "Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica*", que cumplen las condiciones establecidas en la Ley N°20.283 y su D.S. N°93 (Superficie mayor o igual a 1 ha, Densidad de mayor o igual a 500 ind/ha, especies nativas de carácter xerofítico y altura mayor o igual a 1 metro, pero esta fuera de la zona de intervención del proyecto.

N°11 sobre "...la intervención o explotación de matorral en suelo APF que se ejecuten en las obras definidas en el art. 10° de la Ley N° 19.300 y art. 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente...". Se establece que la "Unidad Vegetacional Matorral esclerófilo de *Podanthus mitiqui* y *Schinus latifolius*" corresponde a la definición de matorral y está conformado de manera predominante por especies arbustivas o arbóreas.

5.4.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	X	
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	X	
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	x	
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	x	
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación, se detalla el análisis de las singularidades que aplican para el proyecto, en el marco de la evaluación de CONAF (2020) con el Proyecto.

- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno, las especies endémicas dentro del proyecto corresponden a las siguientes (Tabla 16), las cuales suman un total de 12 taxas. Cabe mencionar que, del presente listado, solo *Adiantum chilense* se registra como En Preocupación (LC).

Tabla 16. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Especie	Clase	Origen	Categoría conservación	Decreto
<i>Aristeguietia salvia</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Azara dentata</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Cryptocarya alba</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Dioscórea saxatilis</i>	Liliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Lithraea caustica</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Peumus boldus</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Podanthus mitiqui</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Retanilla trinervia</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Schinus latifolius</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica
<i>Schinus velutinus</i>	Magnoliopsida	Endémico	No clasificada	No aplica

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

Para el análisis de las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 17 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto (Rodríguez *et al.*, 2018).

Tabla 17. Distribución de especies junto a sus respectivos límites altitudinales.

Especie	Origen	Distribución	Altitud
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Nativo	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0-1700 m.
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-1700m
<i>Aristeguietia salvia</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	0-200 m
<i>Azara dentata</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	500-1500 m
<i>Baccharis linearis</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	0-3000 m
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémico	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	0-3000 m
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-1500 m
<i>Dioscórea saxatilis</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-1400 m
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	100-1000 m

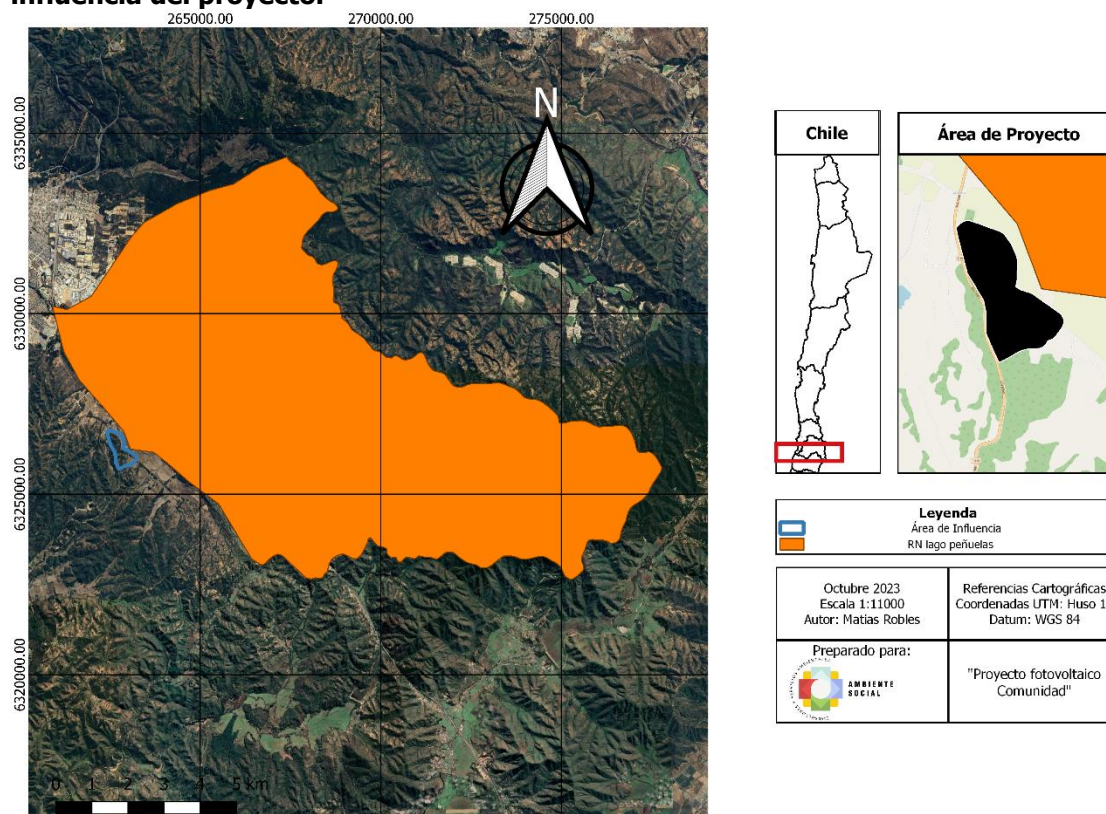
<i>Lithraea caustica</i>	Endémico	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0-2800 m
<i>Maytenus boaria</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-4000 m.
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-2700 m.
<i>Pasithea caerulea</i>	Nativo	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-2000m
<i>Peumus boldus</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-1500 m
<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-2000 m
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Endémico	VAL, RME, LBO, MAU.	0-1000 m.
<i>Retanilla trinervia</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1700 m.
<i>Ribes punctatum</i>	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	500-2000 m.
<i>Schinus latifolius</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	0-1500 m.
<i>Schinus velutinus</i>	Endémico	VAL, RME, LBO, MAU	0-1500 m.

Donde: AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá; ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo; VAL: Valparaíso; RME: Metropolitana de Santiago; LBO: Libertador Bernardo O'Higgins; MAU: Maule; NUB: Ñuble; BIO: Biobío; ARA: Araucanía; LRI: Los Ríos; LLA: Los Lagos; AIS: Aisén; MAG: Magallanes; JFE: Juan Fernández; IPA: Isla de Pascua; IDE: Islas Desventuradas.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de las especies.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17 y considerando que el proyecto se dispone a ~420 m.s.n.m., se establece este se encuentra cercano al límite altitudinal de *Aristeguietia salvia* cuyo limite altitudinal son los 200 m.s.n.m. de acuerdo a lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018.
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** De acuerdo a la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad (ERB), el proyecto se emplaza a 150 metros en su punto más cercano a la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Figura 23).

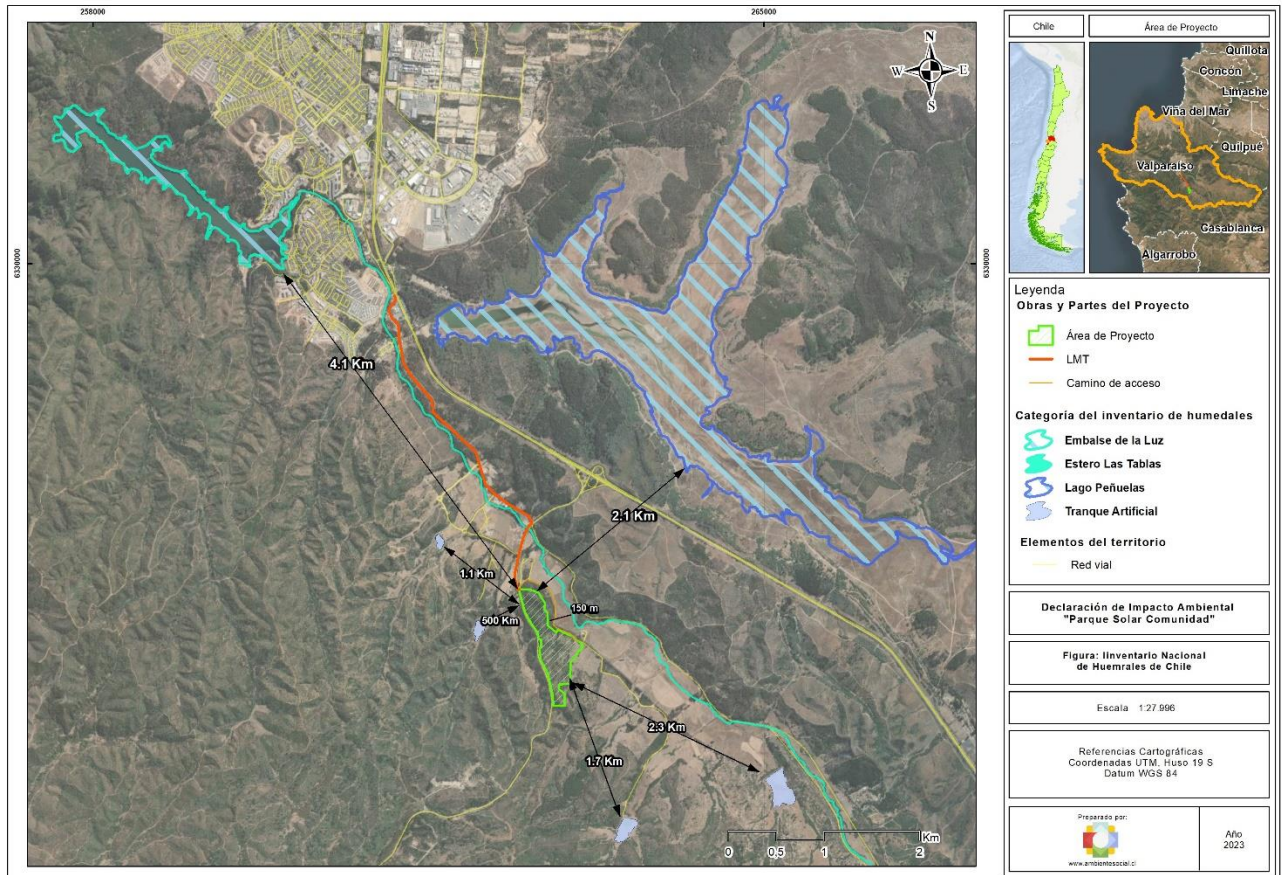
Figura 19. Zona prioritaria de Conservación Reserva Nacional Lago Peñuelas y Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado en base a Qgis, por Matias Robles, octubre 2023.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto se encuentra cercano al Humedal Urbano Las taguas y lago peñuelas, como se observa en la siguiente imagen.

Figura 20. Zona colindante a humedal urbano estero Las Tablas.



Fuente: Elaborador por Ambiente Social, enero 2024.

- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: Dentro del área de influencia del proyecto se registraron 1 especie clasificadas en alguna categoría de amenaza a la extinción de acuerdo a la documentación revisada, correspondientes *Adiantum chilensis*, siendo considerada en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, la unidad vegetacional "Pradera de *Vulpia myuros* es donde se registró esta especie.

5.4.3 Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada ítem aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

5.3.4.3 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Ítem 1., 2., 3. Y 4.), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

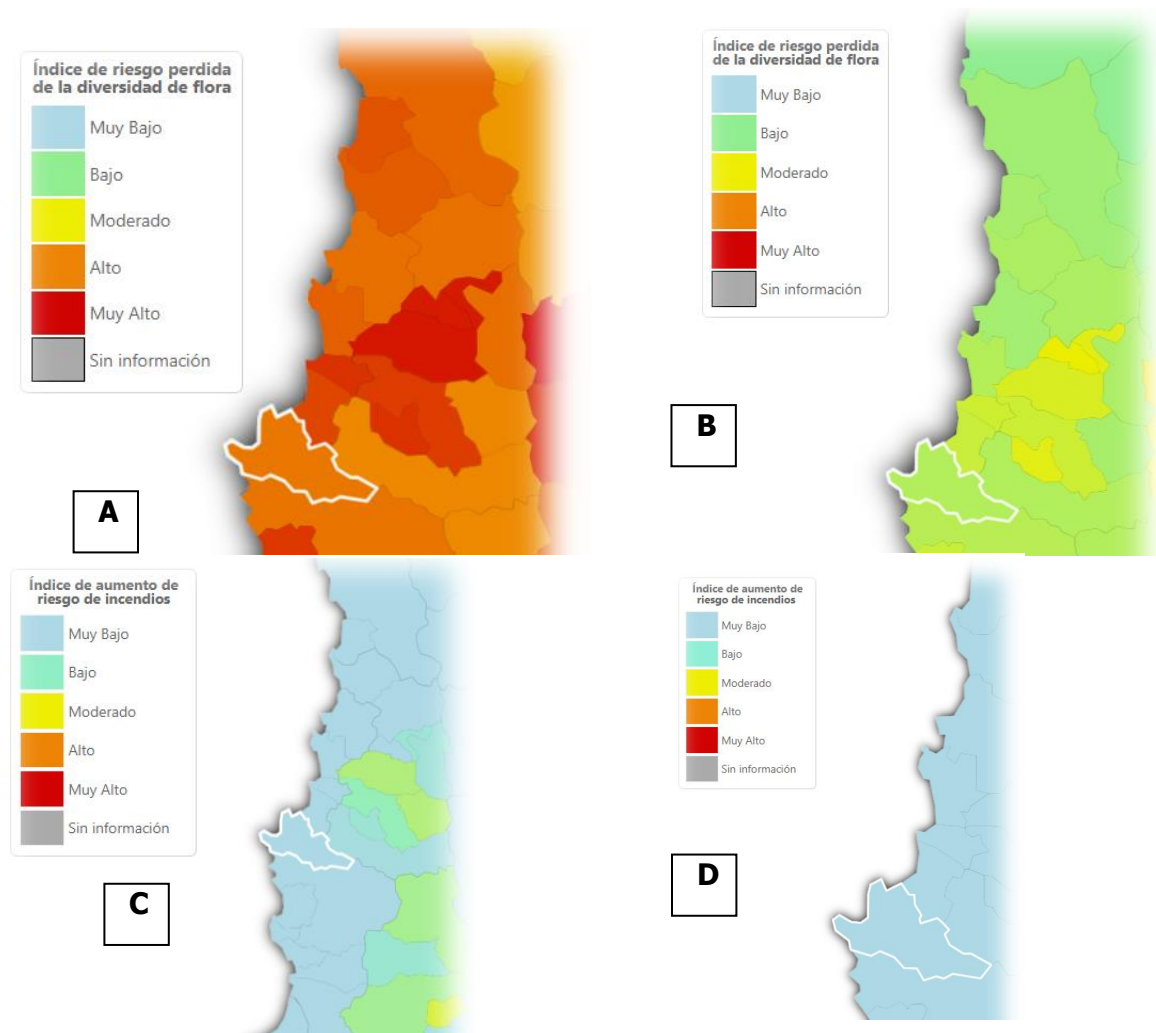
- Localización: El proyecto se emplazará comuna de Provincia y Región de Valparaíso (Figura 1).
- Temporalidad: X.
- Extracción de RRNN: El proyecto considera la extracción de individuos que no conforman bosque. Respecto al impacto de la actividad y de acuerdo al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARClím (Figura 25.A), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Valparaíso por dicha variable es Alta (0,618), mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura según ARClím (Figura 25.B) es Bajo para la misma comuna (0,251). En cuanto a los riesgos y de acuerdo al mapa de incendios en Bosque Nativo (Figura 25.C), se puede establecer que el riesgo es muy bajo para la comuna de Puchuncaví (0,006 en clima actual y 0.0048 en clima futuro), siendo el nivel de riesgo para la Plantaciones Forestales (Figura 25.D) catalogado también como muy bajo (0,00117 en clima actual y 0,00122 en clima futuro).
- Objetivo del proyecto: El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de abastecimiento de energía", presente proyecto considera un Parque Fotovoltaico de potencia nominal de 50 MW AC. Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) para centrales de tipología C.:

Riesgos: Riesgo de incendios forestales*; Riesgo de inundación.

Impactos: Pérdida de biodiversidad*; Pérdida de ecosistemas de bosque y servicios ecosistémicos*; Alteración del régimen hidrológico; Pérdida del régimen y conectividad hidrológica de los humedales; Pérdida de ecosistemas de humedal y servicios ecosistémicos*; Pérdida de suelo.

**Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

Figura 21. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas



**A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura; C. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Bosque Nativo; D. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Plantaciones Forestales.*

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, enero, 2024.

5.3.4.4 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la extracción de 21 especies de origen endémico y nativo (anexo 8.4), los cuales se disponen en todas las unidades declaradas dentro del proyecto (Figura 6).

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 18, se puede establecer que cambios en la temperatura presentan una amenaza Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de Valparaíso. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es de carácter alto,

estableciendo que la flora de la comuna podría establecerse frente a las nuevas condiciones climáticas. En los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido baja. Finalmente, respecto al riesgo de la temperatura sobre el componente flora es baja. Respecto a la pérdida de Flora por cambios de precipitación, se establece que existe una baja amenaza a la disminución de precipitación media anual y una capacidad de adaptación Muy alta, por tanto, la mayoría de las especies vegetales podrán adaptarse a los cambios en la precipitación a lo largo de los años dentro de la Comuna de Valparaíso. En adición, se establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Alto producto de la disminución de la precipitación anual. Finalmente, respecto a los incendios en Bosque Nativos y Plantaciones, se establece que la amenaza es muy baja, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada no será invasivo en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es baja dado la escasa presencia de bosques nativos. La sensibilidad es muy alta, lo que establece que la probabilidad de ocurrencia de incendios en la comuna es muy alta. Finalmente, el riesgo del aumento de la ocurrencia de incendios forestales debido a olas de calor en la comuna de Valparaíso es muy baja, tanto en el escenario actual como futuro.

Tabla 18. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.

Impacto	Riesgo (pérdida de flora)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Exposición (Grado de intervención)	Amenaza (Cambio variable)
Perdida de Flora por cambios en la temperatura	Baja (0,2743)	Muy baja (0,8285)	Moderada (0,251)	Baja (0,2019)
Perdida de Flora por cambios de precipitación	Alto (0,618)	Muy Alto (0,9716)	Baja (0,251)	Baja (0,3156)
Incendio en Bosques Nativos	Muy Baja (0,0003 Actual; 0,00630 futuro)	Muy Alto (1)	Baja (0,1756)	Muy Baja (0,002 actual; 0,0048 futuro)
Incendio en Plantaciones Forestales	Muy Baja (0,0005 actual; 0,0122 futuro)	Muy Alto (1)	Moderado (0,458)	Muy Baja (0,002 actual; 0,0048 futuro)

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, enero, 2024.

5.3.4.5 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI

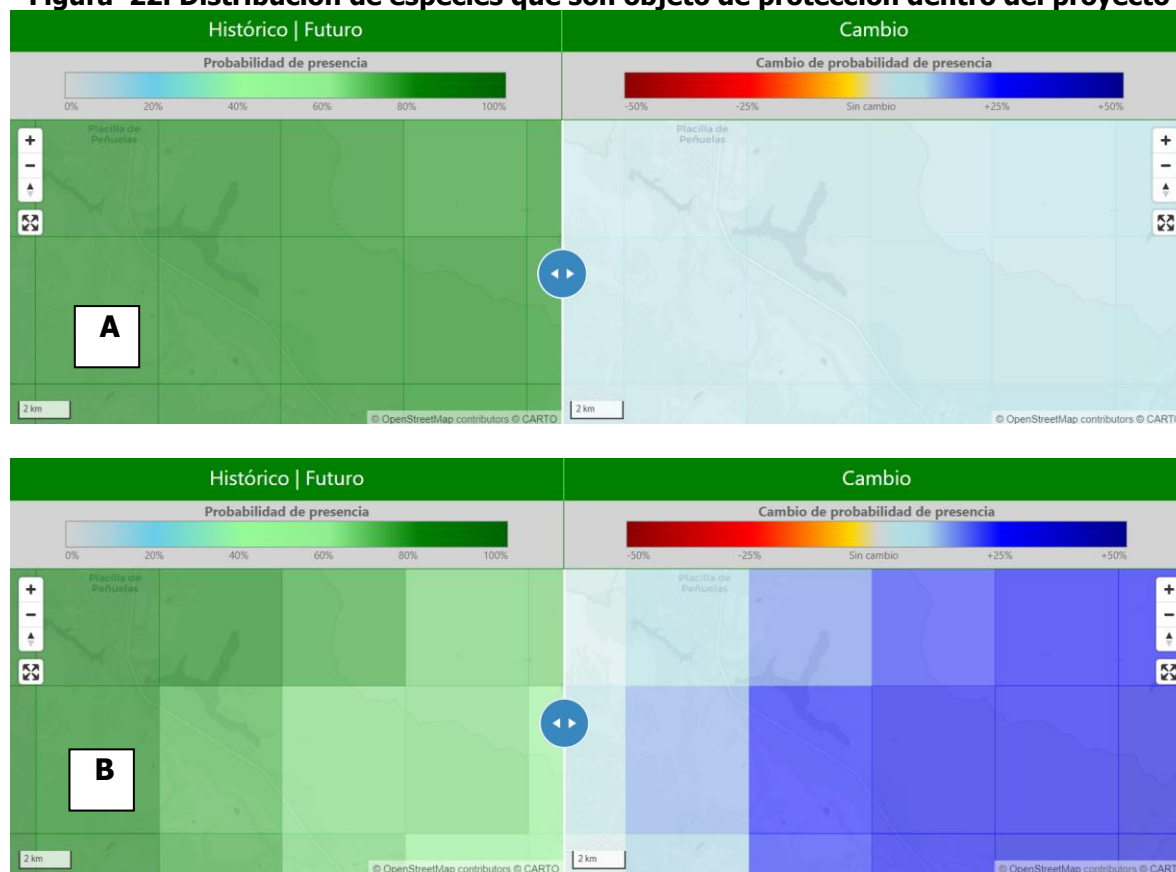
En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

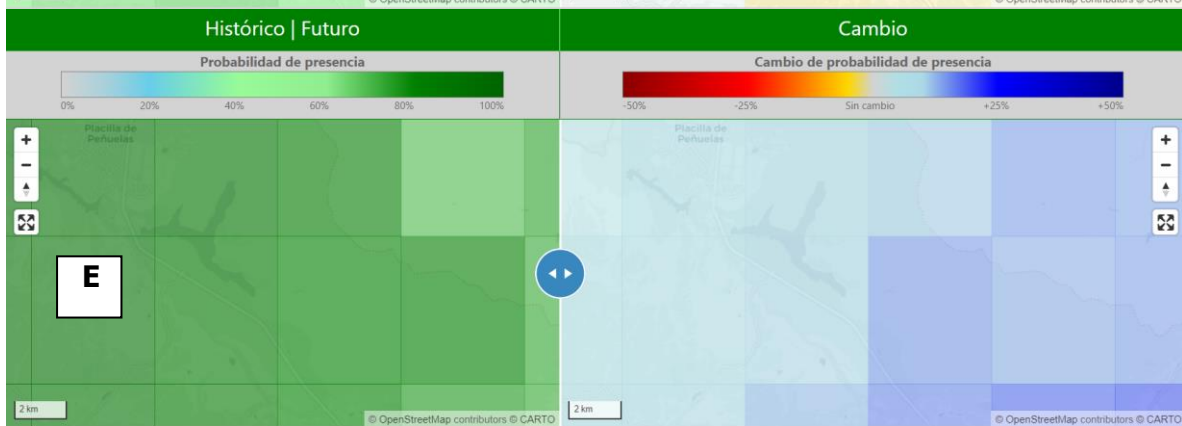
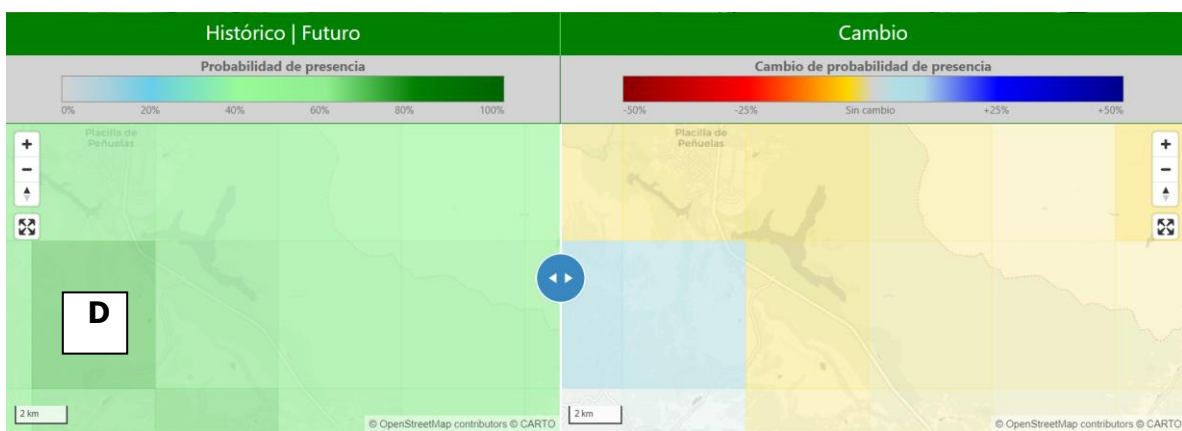
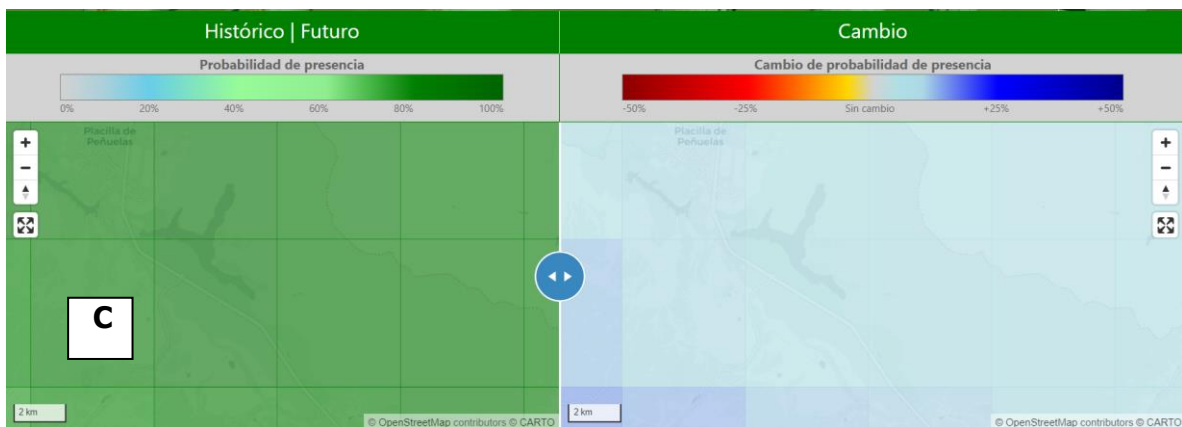
5.3.4.6 Predicción de impactos e identificación de su significancia

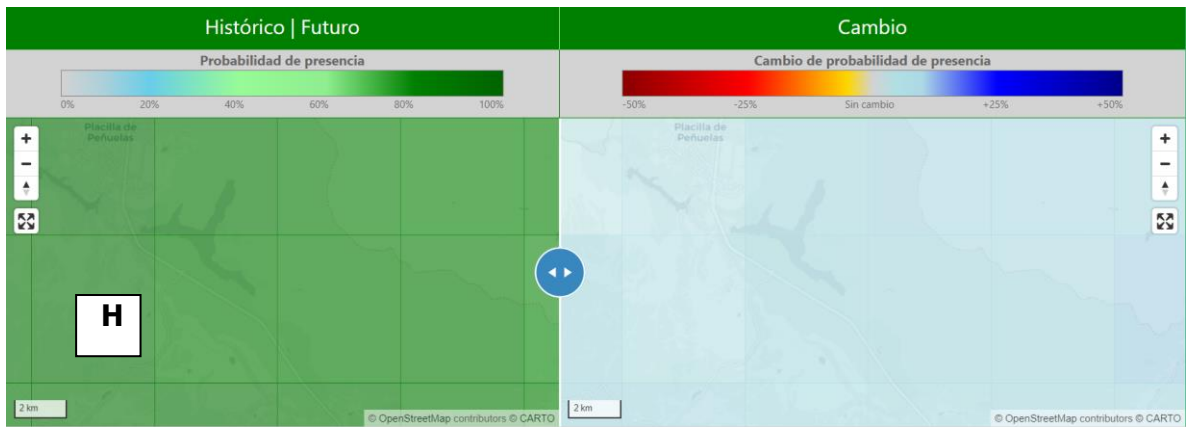
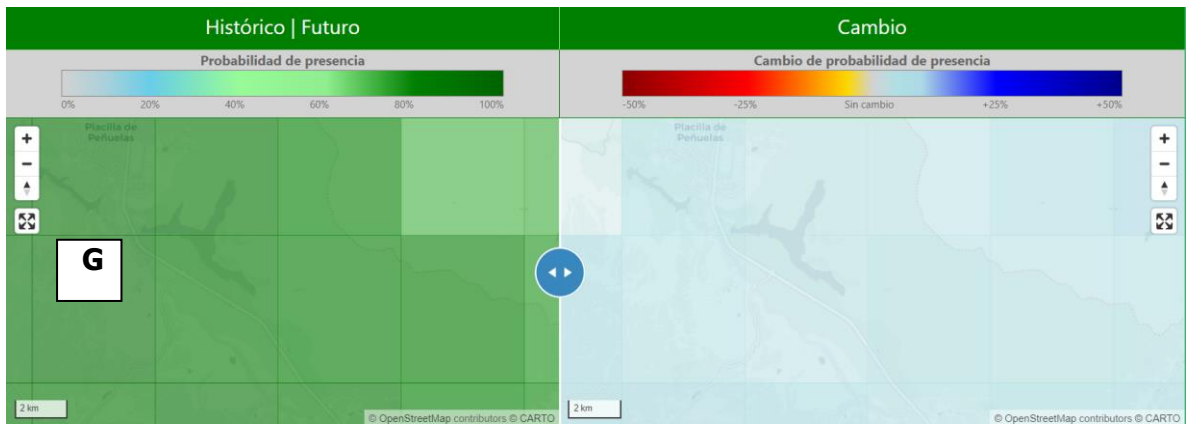
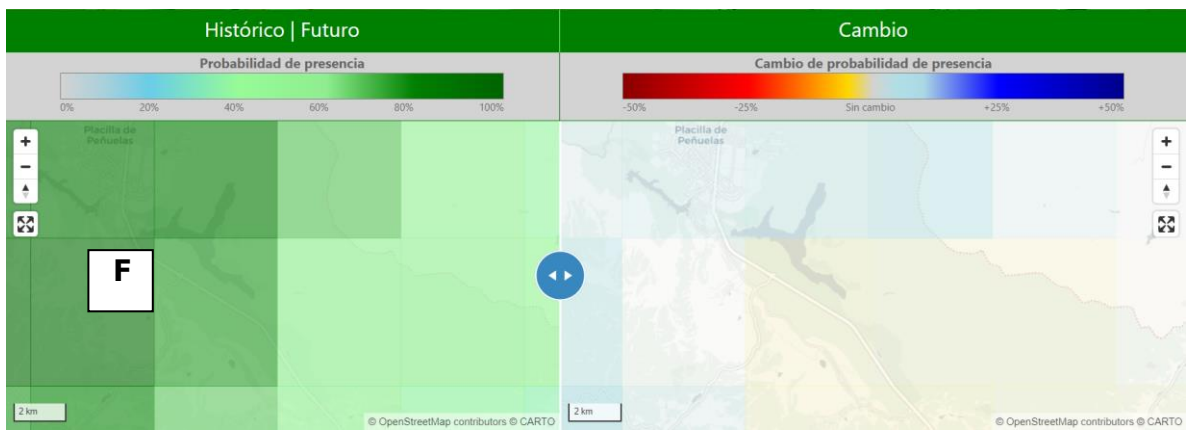
De acuerdo a lo expuesto en la tabla 18, el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios en la temperatura es bajo (0,2743) en la comuna de Valparaíso, mientras el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,618). Dado que el último riesgo presenta una índole alarmante según lo establecido por el reglamento, se debe profundizar este efecto en conjunto al mapa de distribución especies. De acuerdo a ARClím, las especies afectadas y que presentan mapa de distribución en dicho sitio son los que se detallan en la Figura 22.

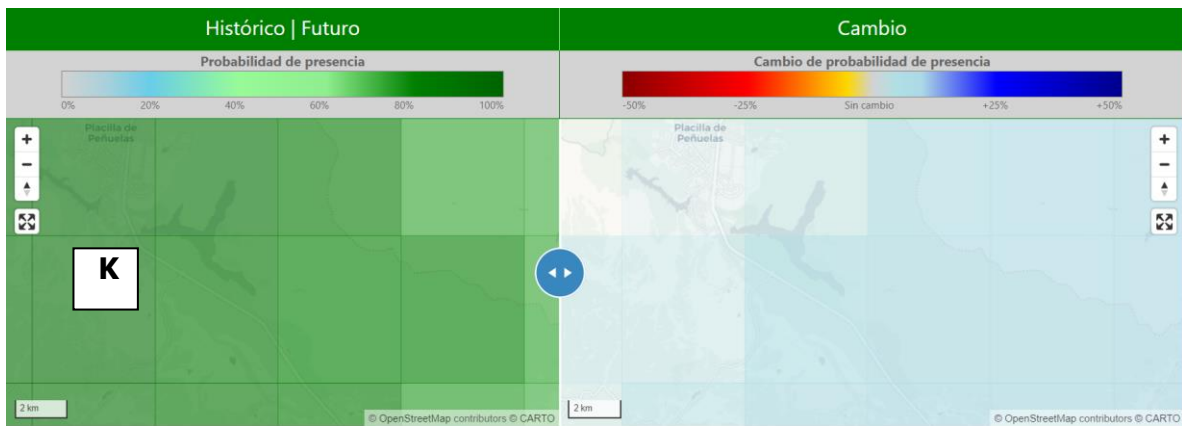
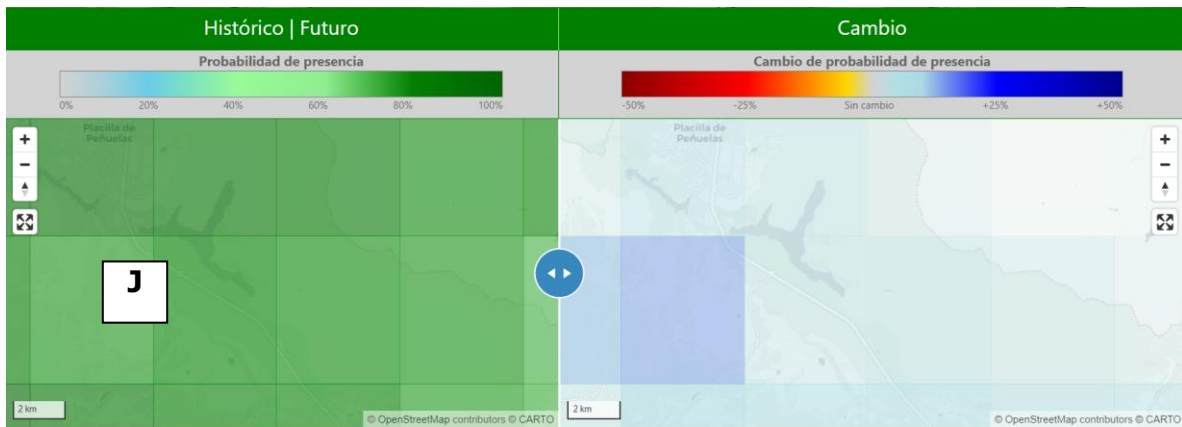
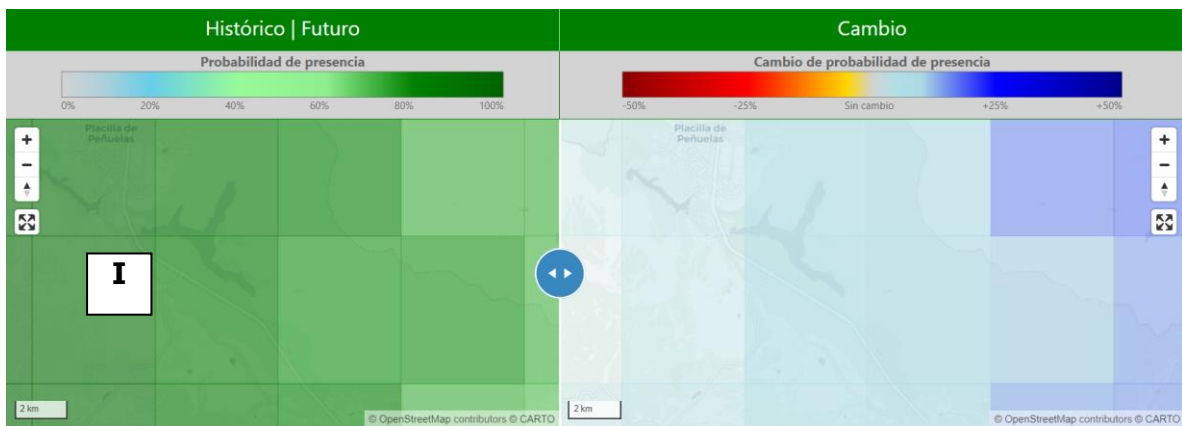
En base a lo expuesto en la figura 22, se observa que la mayoría de las especies afectadas presenta una probabilidad de persistencia en el futuro dentro del proyecto entre el 60% al 80%. Sin embargo, se registraron dos especies cuya probabilidad de presencia en el futuro es de entre un 20% a un 40%, correspondientes a *Baccharis rhomboidalis* (Figura 22.D) y *Schinus latifolius* (Figura 22.O). Respecto al cambio de la probabilidad de la presencia de las especies afectadas, se establece que la mayoría no presentara cambios, fluctuando los valores entre un 0% y un 25%, demostrando que gran parte de las taxas registradas podrían aumentar su presencia en el futuro dentro del área donde se emplaza el proyecto. Esta condición no aplica para las especies *Baccharis rhomboidalis* y *Ribes punctatum*. Ambas taxas presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%.

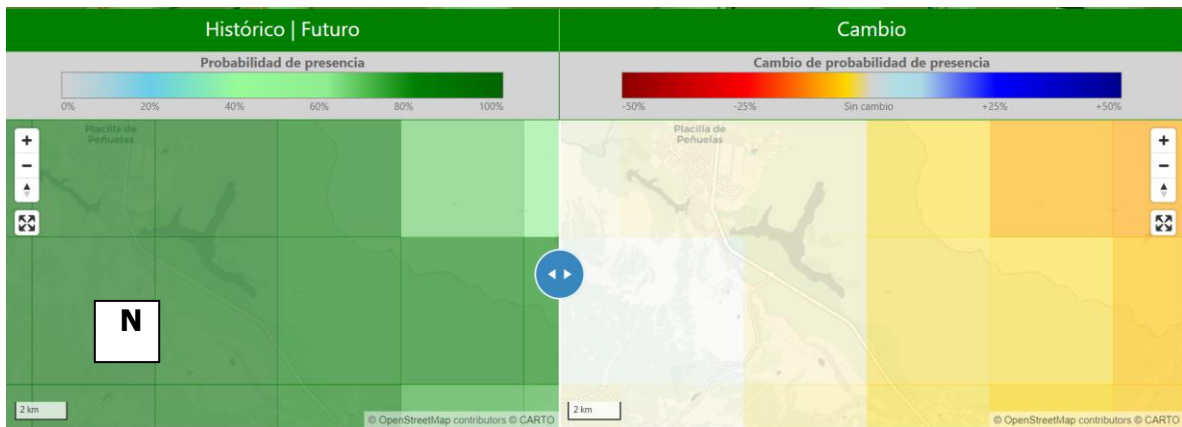
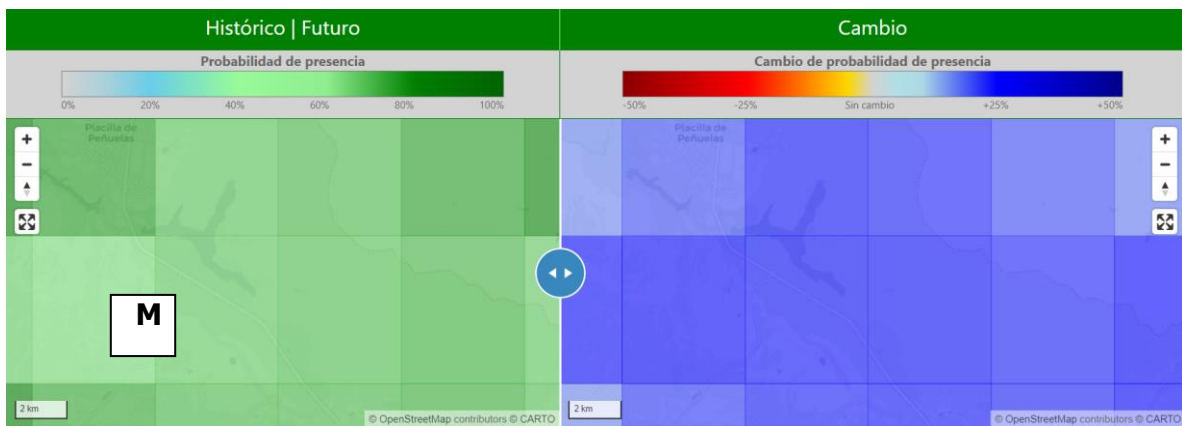
Figura 22. Distribución de especies que son objeto de protección dentro del proyecto

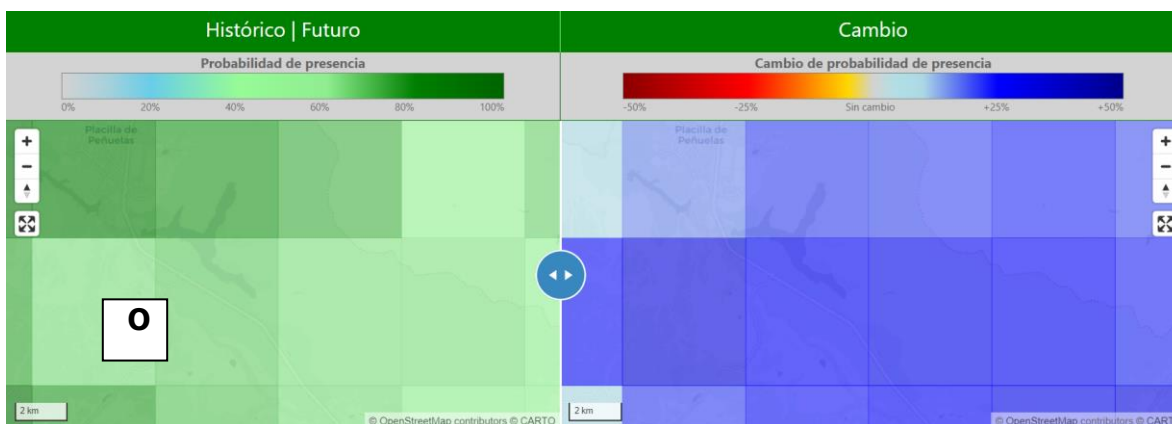












*A: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Adiantum chilense*.

B: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Aristeguietia salvia*.

C: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Baccharis linearis*.

D: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Baccharis rhomboidalis*.

E: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de

F: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Eryngium paniculatum*.

G: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Lithraea caustica*.

H: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Maytenus boaria*.

I: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Muehlenbeckia hastulata*.

J: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Pasithea caerulea*.

K: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Peumus boldus*.

L: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Podanthus mitiqui*.

M: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Retanilla trinervia*.

N: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Ribes punctatum*.

O: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Schinus latifolius*.

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, octubre 2023.

5.3.4.7 Predicción de impactos e identificación de su significancia

En cuanto a los riesgos naturales o antrópicos asociados al cambio climático, se establece que el proyecto presenta los siguientes. En compañía de dichos riesgos se proponen las acciones de emergencia y planes de prevención.

Tabla 19. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.

Riesgo	Fundamento	Acciones de prevención
Baja de Precipitaciones	El riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,618).	Como acciones de prevención se propone emplear zanjas de recolección de agua en zonas de mitigación en la zona. Establecimiento de especies en la zona en caso de reforestación con sistema por goteo.

Fuente: Elaborado en base a datos de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, enero,2024.

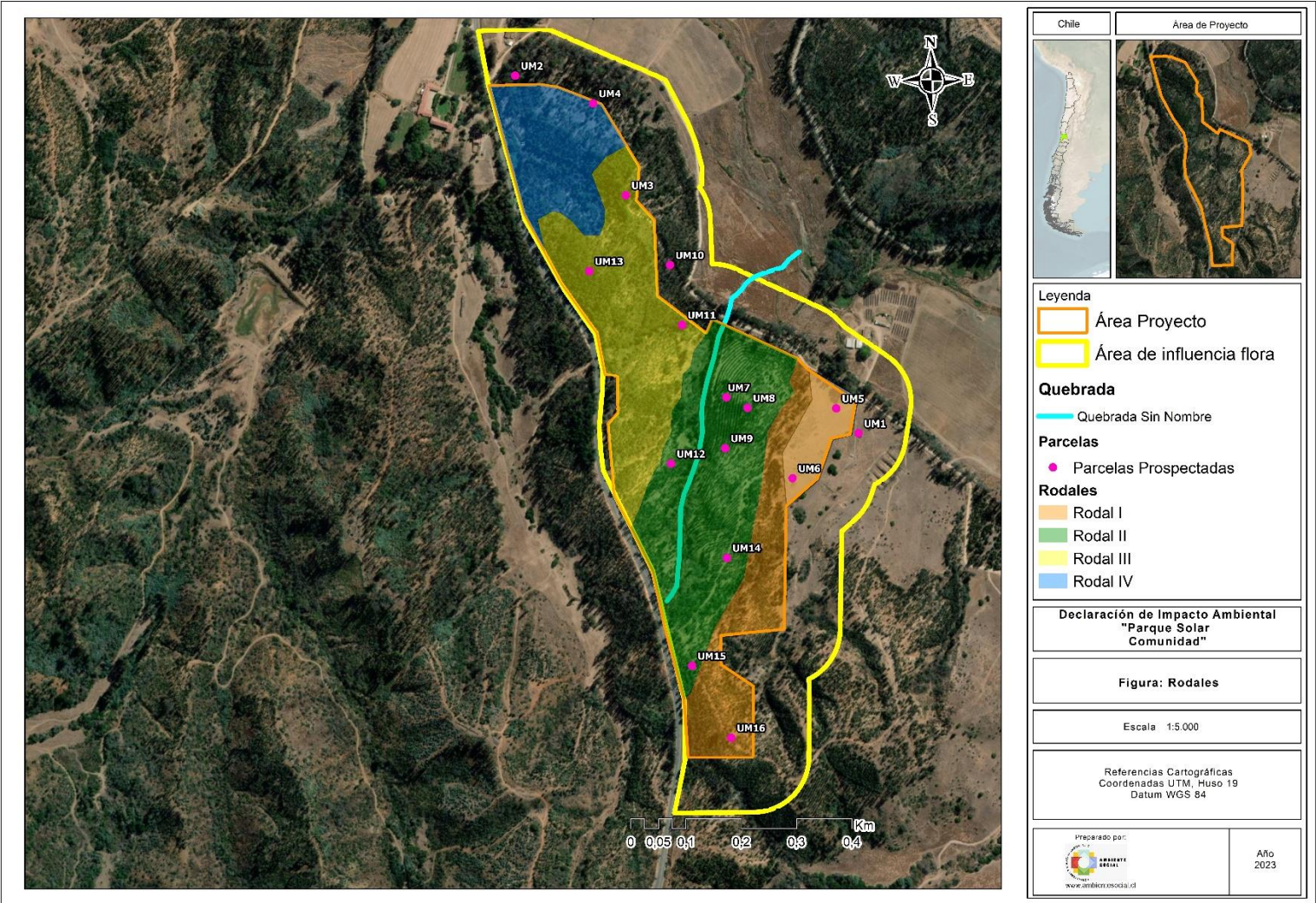
5.3.5 Análisis de aplicabilidad de Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.

5.3.5.1 Formaciones afectadas por Ley 20.238 y D.S. 366/44

De acuerdo con las prospecciones realizadas del inventario forestal, se establece que no existen unidades vegetacionales que cumplan con dichas características. Es importante mencionar que las formaciones que se registraron especies arbóreas nativas (*Maytenus boaria*, *Schinus latifolius*, *Schinus velutinus*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*) corresponden a "Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y Retanilla trinervia", "Bosque mixto de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*", "Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica*", "Matorral esclerófilo de *Podanthus mitiqui* y *Schinus latifolius*", "Pradera de *Vulpia myuros* con presencia de *Schinus latifolius*", "Renoval desarrollado de *Eucalyptus globulus*" y "Renoval abierto de *Eucalyptus globulus*". En ninguna de estas la cobertura de las especies mencionadas fue mayor al 10%. En base a esto, se descarta la necesidad de emitir un PAS N° 148 por parte del proyecto.

Se establece que además no existen unidades que conformen bosque nativo de preservación dentro del área de influencia, descartando de esta manera la necesidad de emitir un PAS de competencia forestal.

Figura 23. Definición de rodales en Área del proyecto.



Fuente: Elaborado en base a datos de terreno , enero 2024.

Tabla 21. Tabla de Rodal

Rodal	UM realizadas	Cobertura de copa (%)	Cobertura de copa (%) de acuerdo a artículo 2°, numeral 2 de la Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura.	Aplicabilidad como bosque
I	01, 05 y 06	8,81	25%	No, porque la cobertura arbórea es menor a 7%.
II	07, 08 y 09	41,29	25%	Si, porque la cobertura arbórea es mayor a 25%
III	10, 11 y 12	73,36	25%	Si, porque la cobertura arbórea es mayor a 25%
IV	02, 03 y 04	69,09	25%	Si, porque la cobertura arbórea es mayor a 25%

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

5.3.5.2 Identificación de formaciones xerofíticas según la ley 20.283

Se establece que dentro del área de influencia del proyecto se registran unidades clasificadas como formaciones vegetacionales xerófitas (Tabla 22) que serán cortadas (Figura 28). Estas corresponden a "Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Lithraea caustica*" y "Pradera de *Vulpia myuros* con presencia de *Schinus latifolius*", con tamaños de 1,458 ha y 1,363 ha respectivamente, con anchos mínimos de 40 metros. Sin embargo, no se proyectan obras en esta zona, por lo que no será necesario su corta o descepedado, es decir, no se requiere la presentación del PAS 151 de competencia forestal.

Tabla 22. Unidades xerofíticas.

Unidad homogénea	Cumplimiento densidad*	Cumplimiento dimensiones	Formación xerofítica
Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i>	Si	Si	Si
Pradera de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i>	No	No	No

* Considerando como mínimo 500 individuos por hectárea de las especies establecidas en D.S. 68/2009.

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

Tabla 23. Densidades de especies

Unidad homogénea	UM	Arbustivo		
		Especie	Densidad (Ind./ha)	Cobertura (%)
Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i>	06	<i>Baccharis linearis</i>	1160	9,84
		Total	1160	9,84

Unidad homogénea	UM	Suculento		
		Especie	Densidad (Ind./ha)	Cobertura (%)
Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i>	06			
			N/A	N/A

Unidad homogénea	UM	Arbóreo		
		Especie	Densidad Ind./ha	Cobertura (%)
Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Lithraea caustica</i>	06	<i>Lithraea caustica</i>	20	5,01
		Total	20	5,01

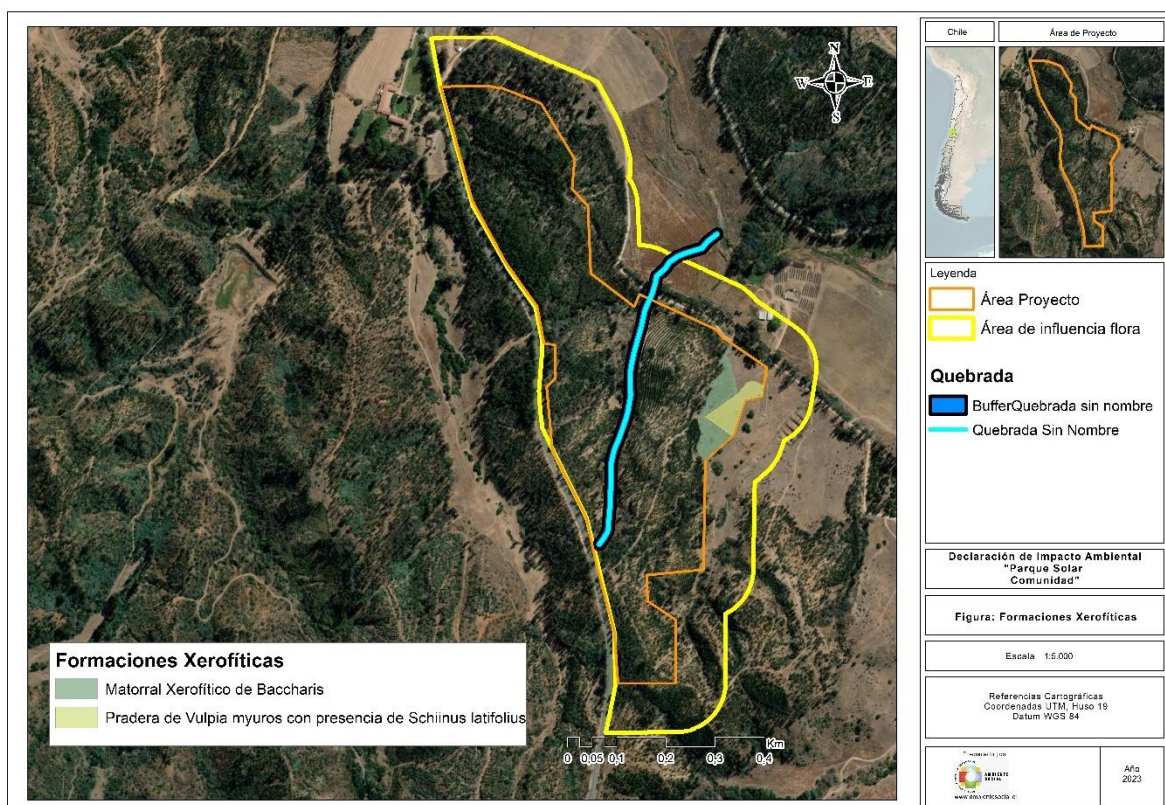
Unidad homogénea	UM	Arbustivo		
		Especie	Densidad (Ind./ha)	Cobertura (%)
Pradera de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i>	01	<i>Baccharis linearis</i>	Presencia	Menor a 5 %
		Total		

Unidad homogénea	UM	Suculento		
		Especie	Densidad (Ind./ha)	Cobertura (%)
Pradera de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i>	01			
			N/A	N/A

Unidad homogénea	UM	Arbóreo		
		Especie	Densidad Ind./ha	Cobertura (%)
Pradera de <i>Vulpia myuros</i> con presencia de <i>Schinus latifolius</i>	01	<i>Schinus latifolius</i>	20	6,4
		Total	20	6,4

Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023.

Figura 24. Zona de ubicación formaciones xerofíticas.



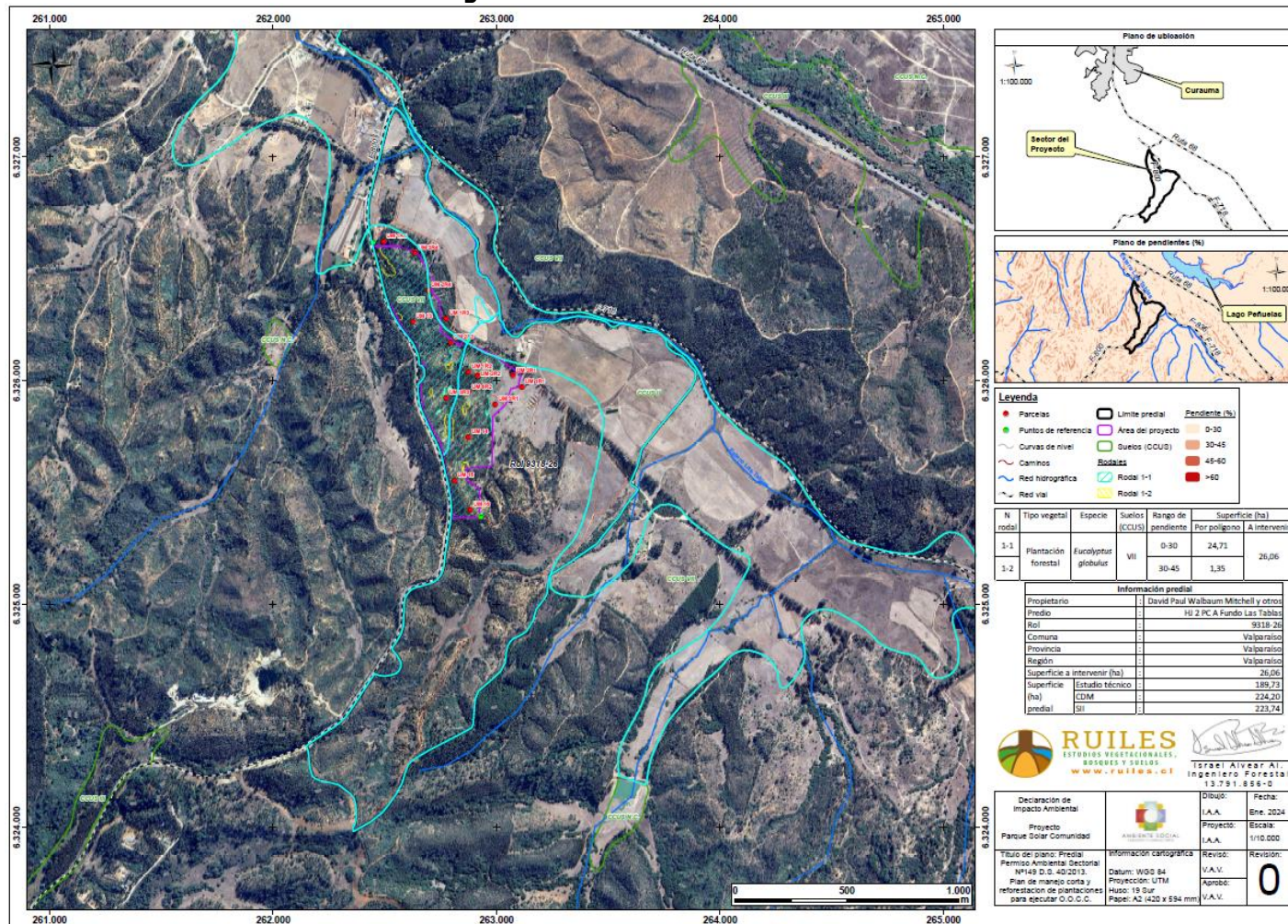
Fuente: Elaborado por ambiente social, enero 2024.

5.3.5.3 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

El terreno donde se emplaza el proyecto está clasificado como de aptitud preferentemente forestal y estos presentan una clasificación tipo VII según los datos recolectados en Plan de Ordenamiento Territorial Regional de Valparaíso (2014 – 2024). Debido a esto se deben cumplir los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149. Para solicitar el permiso se debe contemplar la aplicación de un plan de manejo que debe ser aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Donde de manera sectorial deberá contemplar la reforestación, a lo menos, de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación, de acuerdo a los criterios de carácter general dispuestos por la Corporación y las medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y enfermedades. El área con cobertura de plantación en terrenos de aptitud preferentemente forestal a intervenir, restándole las zonas sin una cobertura de tipo bosque bajo la definición del artículo n°2 de la ley 20283, constaría con un total de 26 hectáreas aproximadamente.

El plano de Corta se muestra en la siguiente figura:

Figura 25. Plano de Corta PAS 149



Fuente: Extraído PAS 149, DIA, ENERO 2024.

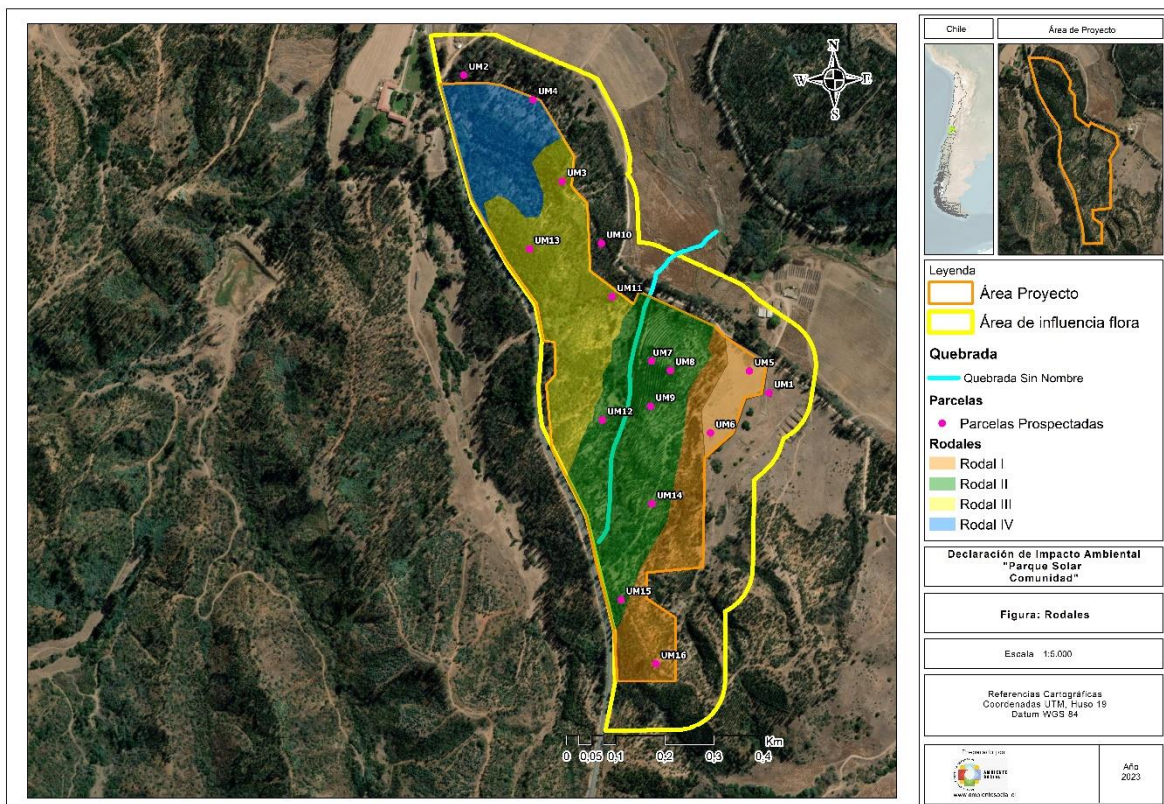
5.3.5.4 Análisis del D.S. 82/2011

Debido a que en el área de proyecto se registro la presencia de quebrada intermitente y que el decreto 82, Reglamento de suelos, aguas y humedales de la ley N° 20.283.

Acorde el Artículo 3º. En la zona de protección de exclusión de intervención, excepto lo establecido en el artículo 17 letras f) y g) de este Reglamento, se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo, la corta de plantaciones acogidas a lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 del DL 701, de 1974, modificado por la ley 19.561 y la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2º de la ley, así como la construcción de estructuras, vías de saca, el ingreso de maquinarias y el depósito de desechos de cosecha.

Es por ello que para el desarrollo de este proyecto se ha excluido la zona de Quebrada con un buffer de 10 metros a ambos lados del eje, de esta forma tampoco se considera intervención de las especies nativas presentes dentro de este cuerpo de agua intermitente, para conocer su ubicación , a continuación se muestra la siguiente figura.

Figura 26. Presencia de Quebrada intermitente, sin nombre



Fuente: Elaborado por ambiente social, enero 2024.

En cuanto a las formaciones Xerofíticas, el proyecto no considera la corta o descepeado de estas, ya que no existen obras proyectadas en esa zona, además los paneles van hincados, por lo que no se requiere corta o despeje de vegetación en las zonas donde existe su presencia.

6 Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información, llevada a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2023, y se tomaron datos adicionales de inventario forestal en campaña complementaria realizada en enero de 2024. Su fin fue realizar un levantamiento de información asociado al componente flora en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Comunidad", ubicado en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de influencia del proyecto (51,3 ha) se registraron un total de 11 unidades vegetacionales, detalladas en el acápite de Carta de ocupación de tierras. Adicionalmente, se establece que existen 42 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia del proyecto, las cuales son 8 taxas de origen nativo, 13 de origen endémico, 21 de origen alóctono.

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (Tabla 15), se evidencian las singularidades de:

- Presencia de especies consideradas como endémicas de Chile, correspondiente a 20 taxas (tabla 16).
- Presencia del proyecto en el límite altitudinal de alguna especie, correspondiente a *Aristeguietia salvia* cuyo límite altitudinal son los 200 m.s.n.m de acuerdo con lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018.
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación, correspondientes a *Adiantum chilensis*, en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

Acorde a los resultados del inventario forestal realizado y en concordancia a la Ley 701/1974 sobre la presencia de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal, se establece que el presente proyecto requiere tramitar el PAS 149. No existe presencia de Bosque Nativo dentro de la zona de emplazamiento. En cuanto a la presencia de formaciones xerofíticas, estas no serán intervenidas producto de las obras, para lo cual no se requiere la presentación del PAS 151.

Al aplicar lo dispuesto por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) y en función de la Ley 21.455, se establece que los Objetos de Protección del proyecto en el presente documento corresponde a Plantas, específicamente, los individuos de las especies dispuestas en Anexo 8.4 que serían extraídos. De acuerdo a los datos recabados, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad por efecto de cambios en la precipitación en la comuna de Valparaíso es Alto, mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura es Bajo. Adicionalmente, se puede establecer que el riesgo de incendio es bajo a muy bajo para la comuna de Valparaíso.

Dado que el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto, se profundizó este efecto en la especie considerada como objetos de protección, observándose que la mayoría de las especies tienen una alta probabilidad de persistencia y una baja

probabilidad de cambiar de distribución en la comuna de Valparaíso, exceptuando dos especies cuya probabilidad de presencia en el futuro es de entre un 20% a un 40%, correspondientes a *Baccharis rhomboidalis* y *Schinus latifolius*, mientras que las especies *Baccharis rhomboidalis* y *Ribes punctatum*. Ambas taxas presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%.

Finalmente Se considera a los Incendios como los riesgos naturales asociados al proyecto, proponiéndose emplear señalética preventiva contra incendios de forestales y fajas cortafuegos de 5 metros de ancho como medida precautoria.

7 Bibliografía

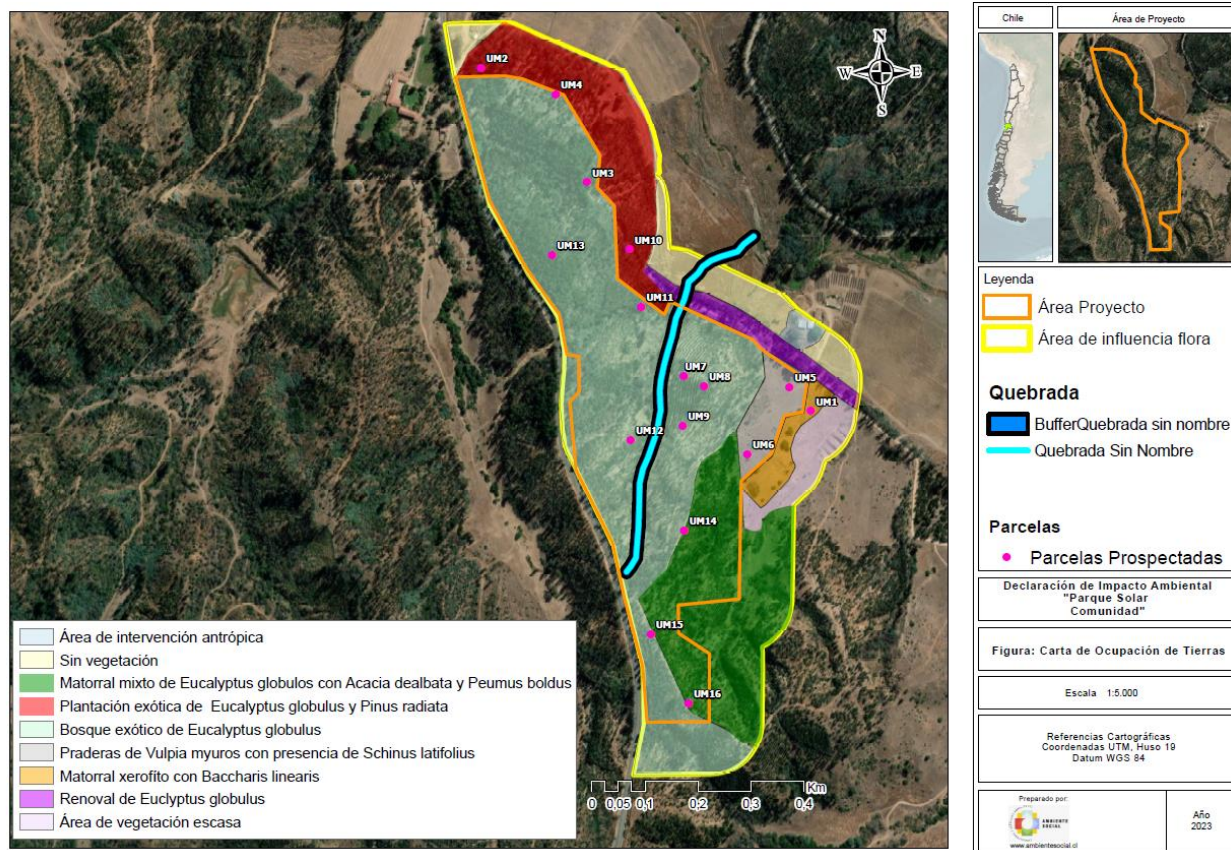
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radita* D. Don en Chile Central. Gayana Botánica, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Gobierno Regional de Valparaíso (GORE V). 2014. Plan Regional de Ordenamiento Territorial Región de Valparaíso. 168 pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Editorial SEA. 85 pp.
- Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

8 Anexo

8.1 Anexo 1: Carta de Ocupación de Tierras



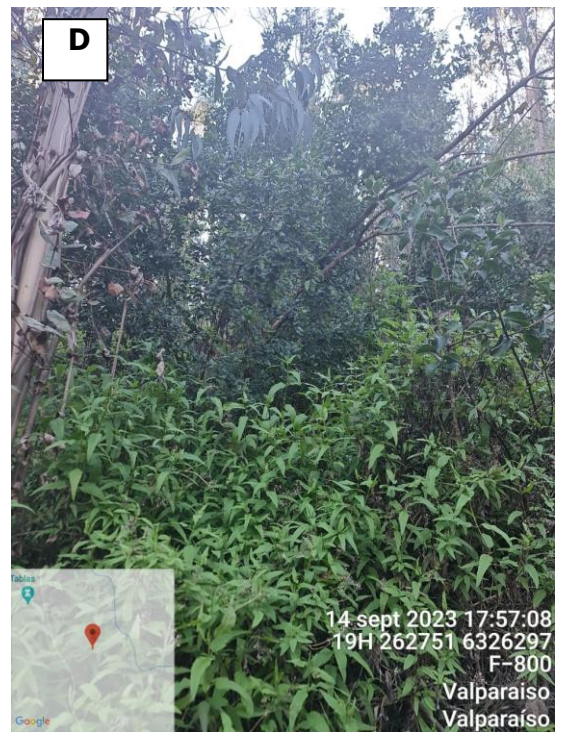
8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE FLORA

Figura 27. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto

Simbología:

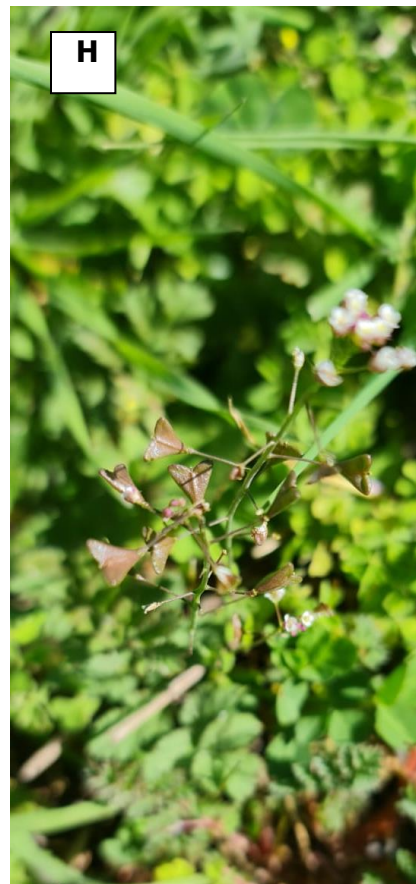
A. *Acacia dealbata*; **B.** *Adiantum chilense* var. *Chilense*; **C.** *Alonsoa meridionalis*; **D.** *Aristeguietia salvia*; **E.** *Azara dentata*; **F.** *Baccharis linearis*; **G.** *Baccharis rhomboidalis*; **H.** *Capsella bursa-pastoris*; **I.** *Conium maculatum*; **J.** *Crataegus monogyna*; **K.** *Cynara cardunculus*; **L.** *Dioscórea saxatilis*; **M.** *Eryngium paniculatum*; **N.** *Eucalyptus globulus*; **Ñ.** *Fumaria agraria*; **O.** *Geranium robertianum*; **P.** *Lithraea caustica*; **Q.** *Malva sylvestris*; **R.** *Maytenus boaria*; **S.** *Muehlenbeckia hastulata*; **T.** *Pasithea caerulea*; **U.** *Peumus boldus*; **V.** *Pinus radiata*; **W.** *Podanthus mitiqui*; **X.** *Plantago lanceolata*; **Y.** **Pseudognaphalium landbeckii*; **AA.** *Retanilla trinervia*; **AB.** *Ribes punctatum*; **AC.** *Schinus latifolius*; **AD.** *Schinus velutinus*; **AE.**

Urtica urens **AF.** *Vulpia myuros*



14 sept 2023 17:57:08
19H 262751 6326297
F-800
Valparaiso
Valparaiso

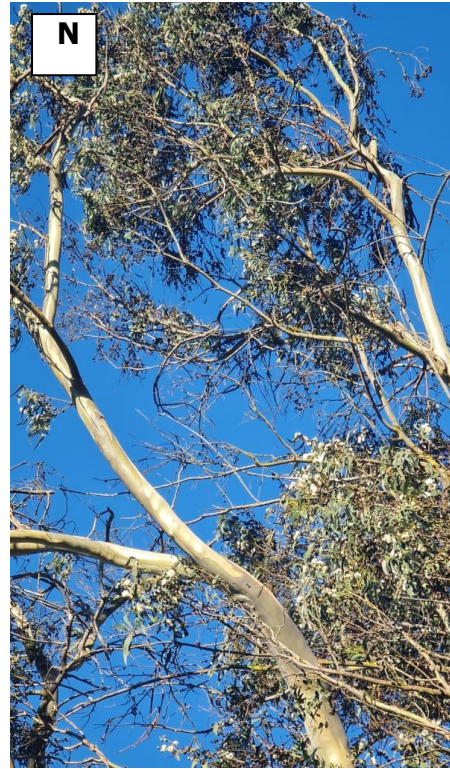
Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



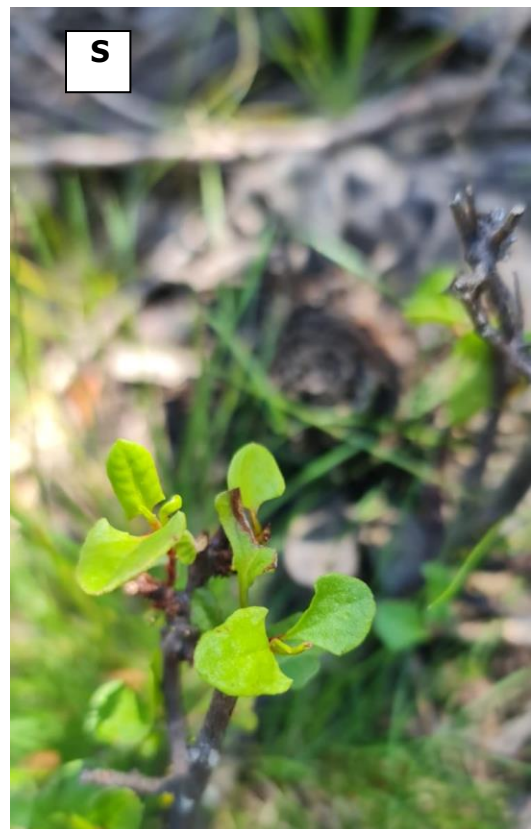
Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



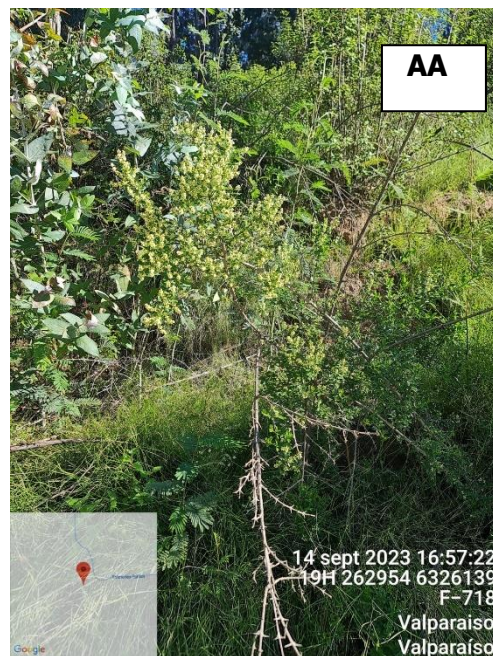
Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"



Fuente: Elaborado en base a datos de terreno por, Matias Robles, octubre 2023..

Anexo 2: Resultados según la aplicación Braun-Blanquet (1979) campaña septiembre 2023.

Especie	UM1	UM2	UM3	UM4	UM5	UM6	UM7	UM8	UM9	UM10	UM11	UM12
<i>Acacia dealbata</i>		´+	+									
<i>Acacia melanoxylon</i>				1								
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>			´+									
<i>Agrostis capillaris</i>			´+	1			r	´+	´+	1	1	1
<i>Alonsoa meridionalis</i>			r	´+								
<i>Aristeguietia salvia</i>										1	1	
<i>Azara dentata</i>			r			r	r					
<i>Baccharis linearis</i>	p					3						
<i>Baccharis rhomboidalis</i>			1	r						´+	´+	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1				1	4						
<i>Carduus acanthoides</i>		r	r									
<i>Conium maculatum</i>	1	´+			´+	r				r	r	
<i>Crataegus monogyna</i>		´+	r	r								
<i>Cryptocarya alba</i>												
<i>Cynara cardunculus</i>	2				´+	p						
<i>Dioscorea saxatilis</i>		r	r	r				r		r	r	
<i>Eryngium paniculatum</i>			p	p							p	
<i>Eucalyptus globulus</i>		5	3	3			4	4	4			4
<i>Fumaria agraria</i>		2		1						´+	´+	
<i>Geranium robertianum</i>	1	1		1	2	r						
<i>Lactuca serriola</i>	1	´+	´+		´+	´+				r	r	
<i>Lithrea caustica</i>		´+	´+			´+		´+	r	´+	´+	
<i>Malva sylvestris</i>	1			r	´+	r				r	r	
<i>Maytenus boaria</i>		´+	r	´+								
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			r					r				
<i>Pasithea caerulea</i>				1						´+	´+	
<i>Peumus boldus</i>	p	r	r	´+		r		r	r	r	r	
<i>Pinus radiata</i>			3	r				1				
<i>Podanthus mitiqui</i>			r							´+	´+	
<i>Plantago lanceolata</i>			´+	´+								´+
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>			´+	´+						1	1	´+
<i>Retanilla trinervia</i>										3	3	
<i>Ribes punctatum</i>			r									
<i>Rosa eglanteria</i>				r		r						
<i>Schinus latifolius</i>	´+	r				r		´+		´+	´+	
<i>Schinus velutinus</i>			r	r								
<i>Stellaria media</i>					´+	4						

Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"

<i>Taraxacum officinale</i>	r	1				r				r	r	
<i>Trifolium repens</i>	'+	'+	'+		'+					'+	'+	
<i>Urtica urens</i>	'+	1			'+	r				1	1	
<i>Vulpia myuros</i>	3	1	2	2	2	4						

Especie	UM1	UM2	UM3	UM4	UM5	UM6	UM7	UM8	UM9	UM10	UM11	UM12
<i>Acacia dealbata</i>		+	+									
<i>Acacia melanoxylon</i>				1								
<i>Adiantum chilense</i> var. Chilense			+									
<i>Agrostis capillaris</i>			+	1			r	+	+	1	1	1
<i>Alonsoa meridionalis</i>			r	+								
<i>Aristeguietia salvia</i>										1	1	
<i>Azara dentata</i>			r			r	r					
<i>Baccharis linearis</i>	p					3						
<i>Baccharis rhomboidalis</i>			1	r						+	+	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1				1	4						
<i>Carduus acanthoides</i>		r	r									
<i>Conium maculatum</i>	1	+			+	r				r	r	
<i>Crataegus monogyna</i>		+	r	r								
<i>Cryptocarya alba</i>												
<i>Cynara cardunculus</i>	2				+	p						
<i>Dioscorea saxatilis</i>		r	r	r				r		r	r	
<i>Eryngium paniculatum</i>			p	p							p	
<i>Eucalyptus globulus</i>		5	3	3			4	4	4			4
<i>Fumaria agraria</i>		2		1						+	+	
<i>Geranium robertianum</i>	1	1		1	2	r						
<i>Lactuca serriola</i>	1	+	+		+	+				r	r	
<i>Lithraea caustica</i>		+	+			+		+	r	+	+	
<i>Malva sylvestris</i>	1			r	+	r				r	r	
<i>Maytenus boaria</i>		+	r	+								
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>			r					r				
<i>Pasithea caerulea</i>				1						+	+	
<i>Peumus boldus</i>	p	r	r	+		r		r	r	r	r	
<i>Pinus radiata</i>			3	r				1				
<i>Podanthus mitiqui</i>			r							+	+	
<i>Plantago lanceolata</i>			+	+								+
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>			+	+						1	1	+

Estudio de flora y vegetación
Planta Fotovoltaica "Comunidad"

<i>Retanilla trinervia</i>										3	3	
<i>Ribes punctatum</i>			r									
<i>Rosa eglanteria</i>				r		r						
<i>Schinus latifolius</i>	+	r				r		+		+	+	
<i>Schinus velutinus</i>			r	r								
<i>Stellaria media</i>					+	4						
<i>Taraxacum officinale</i>	r	1				r				r	r	
<i>Trifolium repens</i>	+	+	+		+					+	+	
<i>Urtica urens</i>	+	1			+	r				1	1	
<i>Vulpia myuros</i>	3	1	2	2	2	4						

8.3 Anexo 3: Especies vegetales nativas y endémicas afectadas por el proyecto.

Especie	Origen
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>Chilense</i>	Nativo
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativo
<i>Aristeguetia salvia</i>	Endémico
<i>Azara dentata</i>	Endémico
<i>Baccharis linearis</i>	Nativo
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Endémico
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Endémico
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativo
<i>Lithrea caustica</i>	Endémico
<i>Maytenus boaria</i>	Nativo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo
<i>Pasithea caerulea</i>	Nativo
<i>Peumus boldus</i>	Endémico
<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémico
<i>Pseudognaphalium landbeckii</i>	Endémico
<i>Retanilla trinervia</i>	Endémico
<i>Ribes punctatum</i>	Nativo
<i>Schinus latifolius</i>	Endémico
<i>Schinus velutinus</i>	Endémico

Informe preparado por:

Matias Robles Zavala
Ingeniero Forestal



Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl

